

华北电力大学

硕士学位论文

海上风电机组传动链气-机-电耦合建模与风 轮载荷控制方法研究

**Research on air-machine-electric coupling modeling
of offshore wind turbine drivetrain and wind turbine
load control method**

刘枫

2022 年 5 月

国内图书分类号：TK83

学校代码：10079

国际图书分类号：621.3

密级：公开

硕士学位论文

海上风电机组传动链气-机-电耦合建模与风轮载荷控制方法研究

硕士研究生：刘枫

导师：田德

申请学位：工学硕士

学科：电气工程

专业：可再生能源与清洁能源

所在学院：可再生能源学院

答辩日期：2022年5月

授予学位单位：华北电力大学

Classified Index: TK83

U.D.C: 621.5

Thesis for the Master Degree

Research on air-machine-electric coupling modeling of offshore wind turbine drivetrain and wind turbine load control method

Candidate:	Liu Feng
Supervisor:	Tian De
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Subject:	Electrical Engineering
Speciality	Renewable Energy and Clean Energy
School:	School of Renewable Energy
Date of Defence:	May, 2022
Degree-Conferring-Institution:	North China Electric Power University

摘 要

随着风电机组容量的增大，结构柔性增加，机组传动链各部件相互连接，由于风电机组承受风波动及传动链结构内部扭转振动，在内外激励作用下，传动链各部件相互影响；这种气-机-电耦合影响对机组动态特性研究、控制研究十分必要。可以通过研究传动链部件的频率特征来预防机组共振，分析动态特性来掌握机组运行规律，提高机组运行稳定性。额定风速以上，设计线性自抗扰控制(LADRC)的变桨控制器来降低机组风轮载荷，抑制塔架振动，稳定功率输出，保证机组安全稳定运行的同时提升发电量。围绕上述内容，在国家重点研发计划课题(课题编号：2018YFB1501304)大型海上风电机组“传动链关键部件优化设计和批量制造工艺及检测技术”的资助下，取得如下研究成果：

根据叶素动量理论和多体动力学模型，基于 FAST 建立风轮模型，在 MATLAB/Simulink 中建立齿轮箱、永磁同步发电机模型，通过 FAST 与 Simulink 联合仿真甄别传动链关键部件的潜在共振点。对比耦合前后发电机的功率谱密度结果，表明由于气-机-电耦合效应，发电机功率中包含机械振动频率，表明耦合模型能够捕捉到风轮、塔架等部件的动态特征。在风轮转速为 11rpm 时，0.69Hz 的频率与风轮旋转的 3 倍频有交叉，接近传动链的固有频率 0.667Hz，存在共振点。湍流风影响下，风轮转速为 12.5rpm 时，频率 2.07Hz 及谐波与风轮旋转的 9 倍频有交叉，与叶片二阶挥舞前进模态频率 1.98Hz 接近，同时与五质量块模型得到的本征频率 2.15Hz 接近，存在共振风险。

为实现额定风速以上稳定的功率控制并降低机组所受到的载荷，设计了线性自抗扰变桨控制器，并在不同风况下将其与变增益 PI 变桨控制器进行对比。通过仿真结果可以看出，在恒定风速、阶跃风速工况下，基于线性自抗扰控制的变桨控制器，机组的发电稳定性、维持发电机转速的性能都明显强于 PI 控制器。湍流风速工况下，线性自抗扰变桨控制器不仅能保证发电机功率输出平稳，并且能抑制塔架的振动，减小叶根面外弯矩，降低机组所受到的载荷，提高机组运行的安全性。

关键词：风电机组；传动链；气-机-电耦合；线性自抗扰控制；变桨控制

Abstract

As the capacity of the wind turbine increases, the flexibility of the structure increases, and the components of the drivetrain of the unit are connected, due to the wind turbine is subjected to wind-wave motion and torsional vibration inside the drive chain structure, under the action of internal and external excitation, the components of the drivetrain affect each other; this air-machine-electric coupling influence is necessary for the study of the dynamic characteristics of the unit and control research. The frequency characteristics of the drive chain components can be studied to prevent unit resonance, analyze the dynamic characteristics to master the unit operation law, and improve the unit operation stability. Above the rated wind speed, the linear active disturbance rejection control (LADRC) pitch controller is designed to reduce the wind wheel load, suppress the tower vibration, stabilize the power output, and ensure the safe and stable operation of the unit while improving the power generation. Based on the above, the following research results were achieved under the funding of the National Key Research and Development Program (Project No. 2018YFB1501304) on "Optimized design and batch manufacturing process and testing technology of key components of drive chain" for large offshore wind turbines.

According to the blade element momentum theory and multi-body dynamics, the wind turbine model is established in MATLAB/Simulink and screens the potential resonance points of key components of the drivetrain through the joint simulation of FAST and Simulink. Comparing the power spectral density results of the generator before and after the coupling, it shows that the generator power contains mechanical vibration frequencies due to the air-machine-electric coupling effect, indicating that the coupling model can capture the dynamic characteristics of the rotor, tower, and other components. At the turbine speed of 11 rpm, the frequency is 0.69 Hz which crosses the blade passing frequency (3P) and is close to the intrinsic frequency of the drivetrain of 0.667 Hz, and there is a potential resonance point. Under the turbulent wind conditions, the turbine speed is 12.5rpm, the frequency of 2.07Hz, and its harmonics come from the blade passing frequency(9P), which is close to the second-order flapwise blade frequency of 1.98Hz, and also close to the five-mass drivetrain eigenfrequency of 2.15Hz, hence predicts resonance and resonance risk exists.

To achieve stable power control above rated wind speed and reduce the load on the unit, a linear active disturbance rejection control pitch controller is designed and compared with the variable gain PI pitch controller under different wind

conditions. The simulation results show that the performance of the pitch controller based on LADRC is significantly stronger than that of the PI controller in terms of power generation stability and maintenance of generator speed under constant wind speed and step wind speed conditions. Under turbulent wind speed conditions, the linear active disturbance rejection control can not only ensure the generator power output smoothly, but also suppress the tower vibration, reduce the external bending moment of the blade root surface, reduce the load on the unit, and improve the safety of the unit operation.

Keywords: Wind turbine; Drivetrain; air-machine-electric coupling; Linear active disturbance rejection control; Pitch control

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪 论.....	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 风电机组先进控制方法的研究	4
1.2.2 风电机组传动链多耦合模型的研究	7
1.3 论文内容及论文结构	8
第 2 章 风电机组建模	9
2.1 风速模型	9
2.2 风轮气动模型.....	10
2.3 变桨模型	10
2.4 传动系统模型	11
2.5 发电机模型	11
2.6 控制模型	12
2.6.1 变流器控制模型.....	12
2.6.2 发电机转矩控制.....	12
2.6.3 变桨控制	13
2.7 本章小结	15
第 3 章 不同质量块的机组传动链耦合建模与仿真	16
3.1 不同质量块的机组传动链建模	16
3.1.1 二质量块传动链模型.....	16
3.1.2 三质量块传动链模型.....	17
3.1.3 五质量块传动链模型.....	18
3.2 机组传动链耦合建模验证	19
3.3 不同质量块的耦合模型动态特性分析	20
3.4 风电机组传动链固有频率	22
3.5 机组五质量块传动链耦合响应分析	23
3.6 本章小结	26
第 4 章 基于自抗扰控制的变桨控制.....	27
4.1 自抗扰控制理论.....	27
4.2 基于线性自抗扰控制理论的变桨控制器设计	29

4.2.1 线性扩张状态观测器	29
4.2.2 反馈控制律	30
4.3 变桨距系统的线性自抗扰控制器设计	31
4.4 仿真与结果分析	32
4.4.1 恒定风况下的仿真验证	32
4.4.2 阶跃风况下的仿真验证	36
4.4.3 湍流风况下的仿真验证	39
4.5 本章小结	45
第 5 章 结论与展望	46
5.1 结论	46
5.2 创新点	47
5.3 展望	47
参考文献	48

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

随着社会主义市场经济的高速发展和生产规模的不断扩大,目前中国已经全部建成了小康社会,而能源也已成为了人类生产与发展中不可或缺的重要推动力之一。但同时又存在着一系列更加复杂的环境挑战,即以原油、煤等为首的一次能源资源受到了大规模的开采与利用,其储存量也越来越低,由于能源短缺和开发利用所造成的能源枯竭危机和环保问题严重约束了人类经济社会的可持续发展。

环境问题正逐步超越国家界限上升为国家间的共同问题,为了使经济长期发展的同时减少对人类生存空间的破坏,不可再生能源被限制使用甚至正在退出历史舞台,相反,可再生能源则出现方兴未艾的大好形势,因风能分布广泛、取用不尽、对环境影响较小、无需运输、转换电能效率较高和先进的配套技术等因素而备受关注,成为增长最快、发展势头最迅猛的可再生能源之一。因此世界各国制定发展风能相关政策并投入科研力量,使其对全球生态环境产生积极影响,以及对国家能源储备安全做出贡献。而我国风能资源储量大且居世界前列,中国作为最大的发展中国家,要在气候变化问题上,兼顾自身发展,促进我国文明与生态建设的同时,面向世界展现负责任大国形象,风电自然成为经济向高质量发展转变过程中不可或缺的重要力量。

根据全球风能理事会(GWEC)最新公布的报告^[1],统计从 2001 年-2020 年底,全球范围内风能装机容量呈现指数式上升的态势。图 1-1 表明从 2001 年-2009 年全球陆上风电机组新增装机量的快速增长,2009 年-2012 年缓慢增长,在 2013 年急速下跌随后波动性增长,直至 2020 年达到历史新高,而 2001-2020 年海上风电机组新增装机容量则是表现为整体稳定增加。2020 年,在全球范围内风电陆上和海上新增装机量总计达 93GW,相比上一年增长 53%;其中陆上新增装机容量为 86.9GW,相比去年增长约 60%,而海上新增容量为 6.1 GW,与 2019 年大致相同。图 1-2 说明 2001-2020 年全球风电累计装机量一直在保持较高增速,展现了积极的市场前景。截至 2020 年底,世界各地风电总装机容量持续增长已为 743GW。图 1-3 显示中国风电从 2008-2020 年新增装机容量的统计结果,在 2016 年装机容量出现了大幅度的缩减,随后逐步企稳直至 2020 年迎来新一波的迅猛增长,2020 年我国风电机组总计新增装机数已达 71.67GW,为历史最高,高于 2017-2019 年三年装机容量之和,由于风力发电已经进入到平价时代,

2020 年是中央财政对陆上风电进行补贴政策的一年，国内出现大规模抢装潮，机组装机量呈井喷式上升并达到历史最高，其中陆上机组新增装机数额为 68.61GW。我国每年新增装机容量份额占全球新增容量的比例逐年递增，是全球风电市场的重要组成部份，为全球风电的快速发展贡献了巨大的力量。

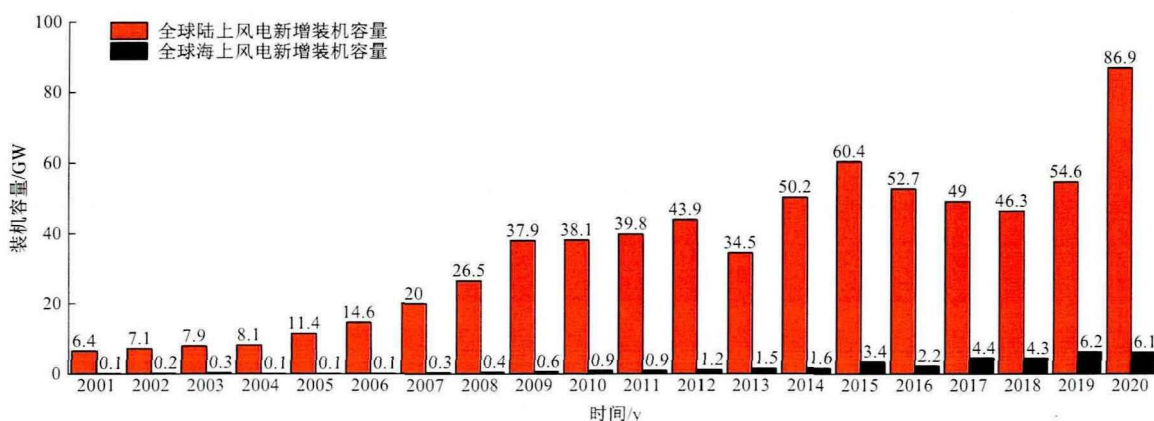


图 1-1 2001-2020 年全球风电新增装机容量

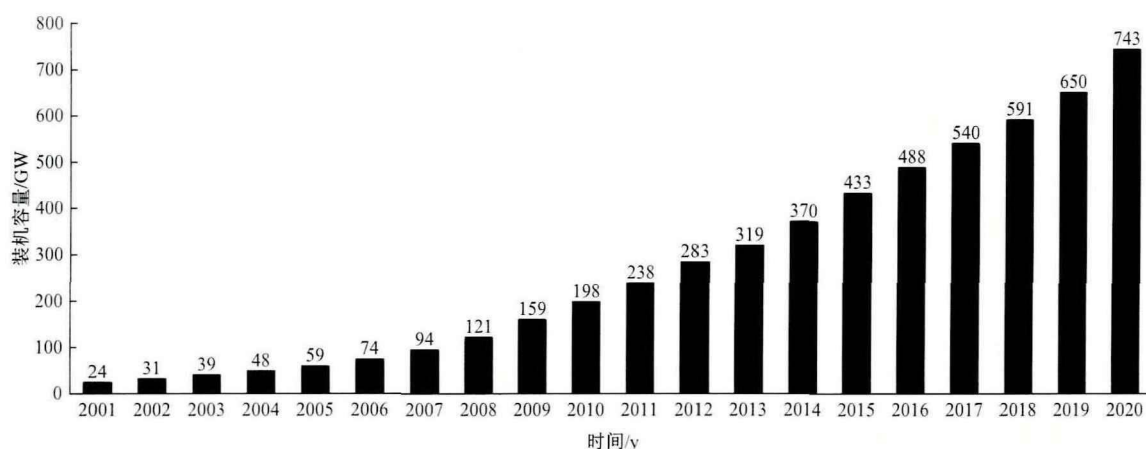


图 1-2 2001-2020 年全球风电累计新增装机容量

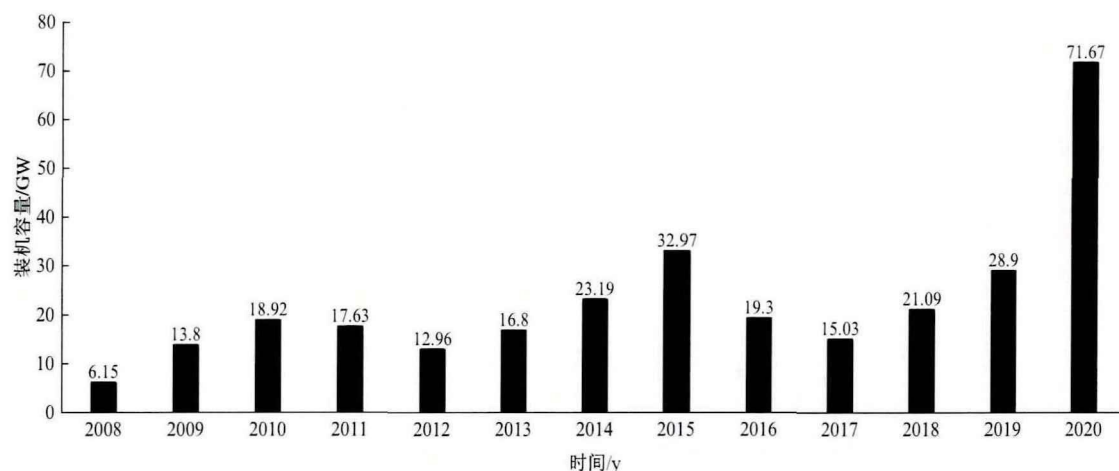


图 1-3 2008-2020 年中国风电新增装机容量

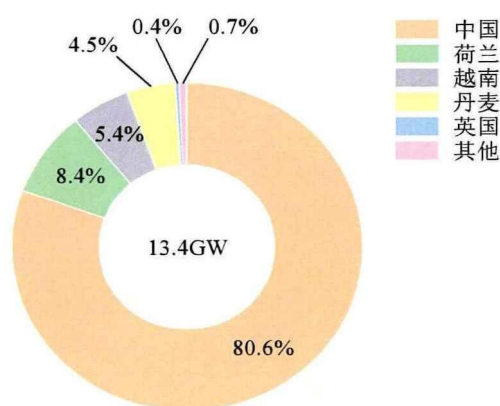


图 1-4 2021 年各国海上风电新增装机容量

依彭博新能源资讯公司报告数据^[2]显示全球海上风电在 2021 年这一年，相比去年海上新增的风电装机量约 13.4GW，其中中国跃居前列，所占容量的比例为 10.8GW，连续三年成为全球最大的海上风电市场，占比 80.6%，目前我国海上风电的发展态势正处在高速增长的势头中，如图 1-4 所示为 2021 年各国海上风电机组新增装机量占比，可知得益于欧洲优越的地理条件以及亚洲东部地区的气候等因素，使得两地区成为全球海上风电最为成熟的市场，越南排名第三且占比 5.4%，新增装机容量 729MW；丹麦排名第四且占比 4.5%，新增装机容量 604MW；然而曾一直占据全球和欧洲新增装机量前列的英国在 2021 年装机量仅为 48MW。再反观亚洲，2003 年，亚洲在日本建造了第一个海上风电项目，总发电量为 1.3 兆瓦，但直到 2014 年，中国国家能源局发布了国家海上风电发展计划(2014-2016)，亚洲地区的海上市场才开始发展。2018 年，亚洲地区的年装机容量突破了 1.5 千兆瓦的里程碑，中国也超过英国，成为全球最大的新装机市场。全球 80% 的海上风能资源潜力位于 60 米以下的水域。海上风能将成为一种大规模的可再生能源，而相比光伏、生物质等可再生能源技术，海上风力发电可以取代化石燃料的基本负荷发电，以较低的间歇性运行，尤其是与存储解决方案相结合时，海上风电的容量系数最高。

由于全球温室效应和环境问题不断加剧，到本世纪末，全球平均气温上升将达到 2.4 摄氏度，这对世界气候生态产生不利影响，这主要是由二氧化碳和其他温室气体引起的，而如何减少碳排放是解决当前气候问题最重要的内容。政策制定者越来越认识到气候恶化对人们生活方式会产生很多不利影响，因此如何采取措施改善气候问题将是各国需要面临的重大挑战，世界各国在过去一年中提出了一系列国家发展计划，并制定了净零排放目标，到 2030 年之前将符合巴黎协定温控标准的 1.5 摄氏度以内。如今，我国正为实现降碳目标制定各

种方针政策来鼓励确保新能源持续有力的推动国家发展并为世界环保做出贡献,同时大力发展可再生能源,可以满足新市场的能源、环境和经济需求。

风能转换为电能的过程中少不了风电机组传动系统部件,因此确保传动系统设计的可靠性对于防止机组停机至关重要。随着风电机组结构尺寸和容量的增大,相应的产生了更大的传递力和扭矩,从而在整个机组动态响应中产生对齿轮箱及其传动系统灵活性的影响^[3],通常会导致传动系部件出现故障,传动系部件的故障目前被列为风电机组使用寿命期间最有问题的故障之一,而齿轮箱、发电机和其他传动系部件的故障造成了最长的停机时间,特别是,齿轮箱相关故障导致风电机组停机时间超过 20%。在机组运行过程中,风波动、电网扰动、齿轮啮合冲击、制造误差等激励会导致传动链部件振动,严重时甚至会激发模态共振,使得机组停机或者直接损坏。因此研究传动链的共振,预先排除潜在故障,提高风电机组传动链运行的可靠性变得尤为重要。

风电机组的控制^[4]对风电机组的可靠运行起着关键作用,能确保其高效率 and 成本效益,其发展对设计更好、更高效的风电机组至关重要。额定风速以下,保持最佳叶尖速比下的最大风能利用系数,能最大化功率输出。额定风速以上,控制桨距角允许改变机组风轮的吸收功率,以控制其空气动力效率。变增益(PI)变桨控制器已广泛应用于风电机组,而针对风电机组这种复杂,受多因素影响的综合性非线性系统,PI 控制器对误差的比例、积分简单的加权求和,不能保持很好控制效率。

自抗扰控制(ADRC)采用非线性状态误差反馈策略,并不依赖于对象模型,具有天然的解耦性能,对物理动态过程改造有很强的便捷性,节能效益和预测性能带来实际的经济效益,控制精度和效率高。线性自抗扰控制(LADRC)是在 ADRC 的基础上进一步简化,只需调节控制器带宽、观测器带宽和对象特征参数这三个变量,更有利于解决实际工程问题。

因此对于综合了多领域、复杂耦合系统的风电机组,研究传动链气-机-电耦合影响对于深入分析机组动态特性,甄别传动链关键部件潜在共振点,实现机组最大经济效益提供重要理论和现实意义。同时在不更改机组设计的情况下,优化控制策略能提高风电机组的效率、可靠性和安全运行,降低风力发电的能源成本。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 风电机组先进控制方法的研究

现在,风能发展的研究重点已经转移到提高发电质量、安全运行和可靠性。

为了应对这些挑战,研究人员已经提出了各种创新的控制策略来解决标准控制方法的缺陷。这些先进的控制算法涉及到风电机组发电量的优化、速度调节、功率调节和降低机组结构负载。本节讨论了风能应用中采用的各种先进控制方法。

1.2.1.1 功率、速度调节和减载方面

(1) 经典控制方法

随着风电机组的容量不断增加,降低风电机组的结构载荷的需求越来越迫切,这是为了保证机组运行的可靠性并确保输出功率稳定,集中变桨控制器(CPC)一般用于调节速度、稳定机组风轮输出功率,而独立变桨控制器(IPC)可以用来减少疲劳、降低叶片结构载荷的不平衡,传统独立变桨是利用科尔曼变换的方法将旋转坐标下的叶根弯矩一倍转速频率(1P)周期载荷转化为固定坐标系下的轮毂的倾覆弯矩与偏航弯矩,然后利用控制器减小该静态载荷^[5-6]。Duong^[7]等人用模糊 PI 集中变桨控制实现平滑功率的目标。文献^[8]提出了多变量线性二次最优控制和前馈扰动组成的二自由度独立变桨控制器,文献^[9]研究了用于降低叶根面外弯矩和偏航弯矩的比例谐振(PR)独立变桨控制器。文献^[10]提出了应用于风电机组的高次谐波控制器(HHC)来减少固定结构上的 3p 谐波及其整数倍结构负载。

(2) 基于干扰观测器的控制方法

估计和补偿干扰的想法最早由 Johnson^[11]于 1976 年提出,此后被称为干扰调节控制器(DAC)。文献^[12]提出了一种随机扰动调节控制器(SDAC),用于稳定具有未建模动态和未知外部扰动的系统。文献^[13]中设计了一种 DAC 控制器,与控制回路中的比例积分控制器共同调节转子速度并降低 1P 叶片挥舞弯矩。文献^[14]中介绍了一种抑制风机塔架振动的控制策略,其中使用了基于干扰观测器的控制器来衰减塔架顶部的干扰,与比例微分(PD)控制器相比,该控制策略在抑制塔顶挠度方面具有更好的性能。文献^[15]中,提出了一种改进的直接模型参考调节控制器(MRAC),该控制器能够消除对输出的干扰。文献^[16]设计观测器估算风电机组扭矩,并计算出理想情况下气动转矩的估计值,结果表明能够检测出不同周期下的变速变桨风电机组转矩偏差。

(3) 多变量鲁棒控制方法

鲁棒控制方法早已应用于风电机组,以减轻风速波动带来的不利影响。文献中关于 H_∞ 和 H_2 控制的介绍很多,文献^[17]所指出的, H_∞ 控制器更适用于干扰抑制和噪声抑制,而 H_2 控制器适用于对象不确定性的系统,鲁棒性强。文献^[18]提出了一种用于最小化结构载荷的控制器,在减少偏航和倾斜力矩方面,性能有所改善。文献^[19]中,提出了一种独立变桨控制,能最小化轴向塔架弯曲力矩以及

1P 叶片弯曲力矩的波动。文献^[20]中描述了一种用于调节发电机转速和最大化降低结构载荷的多目标控制方案，该方案包括一个基于线性矩阵不等式的集体变桨控制器，用于发电机转速调节；一个用于降低风轮叶片疲劳载荷的独立变桨控制器，该策略在速度调节和负载降低之间进行了合理的权衡。文献^[21]开发了一个多变量独立变桨控制器来降低周期性载荷，并证明了控制器的有效性。

(4) 多目标和模型预测控制方法

模型预测控制被认为是工业过程中广泛讨论和较为流行的先进反馈控制策略，可以应用于过程控制结构的不同层次，并且能够系统地处理各种过程控制约束。文献^[22]中，提出了一种能够确定最优加权矩阵的 LQG 控制器，用于调节 DFIG 风力发电系统的发电机角速度、有功功率和无功功率。文献^[23]提出了一种基于模糊逻辑的独立变桨控制器，该控制方案旨在减轻转子叶片上的 1p 谐波负载，而不会对发电质量产生不利影响。文献^[24]中提出了一种多变量控制方法，用于实现调节输出电功率和控制转子转速的目标。文献^[25]提出了一种用于漂浮式风力涡轮机的 MIMO 非线性模型预测控制器，在降低机组风轮叶片载荷方面具有良好的应用前景。文献^[26]中提出了一种基于模型预测的 IPC 来调节转速，同时最小化转子盘上不对称负载的影响。文献^[27]中讨论了一种多变量模型预测控制器(MMPC)，该控制器旨在最大化和平滑发电量，缓解传动系振动。文献^[28]研究了一种将标准 PI 反馈控制与前馈控制相结合的变桨距控制器。结果表明，所开发的控制器能够平滑风电机组的功率输出，并减缓高风速下风轮转子和叶片上的负载。文献^[29]综合前馈和基线反馈控制并在风电机组模型上进行了模拟，研究表明提出的控制策略可以减小大型风电机组的风轮转子和塔架载荷。

1.2.1.2 功率优化控制方面

风电机组的另一个重要目标是在低风速区域最大限度地提高功率。为了解决这个问题，控制器通常被设计成在风速低于额定值时跟踪最大气动效率。如文献^[30-31]所述，最大功率点跟踪(MPPT)方法可概括为以下几种：叶尖速比(TSR)控制、最佳转矩(OT)控制、功率信号反馈(PSF)控制以及扰动观测(P&O)控制。在文献^[32]中，基于 MPPT 算法的滑模控制器用于通过跟踪最佳气动扭矩来最大化输出功率。文献^[33]提出了一种非线性滑模控制方法，用于 DFIG 的变速风电机组的发电优化。文献^[34]在低于额定风速时，通过使用反滑模控制(BSMC)来使功率最大化，并减少传动系统的振动。^[35]展示了 DFIG 的变速风电机组的非线性级联控制器。优化输出功率，同时降低在传动系中瞬态载荷。文献^[36]提出一种自适应二阶滑模控制策略可以使发电机转矩和叶片变桨角来实现功率系数的局部最大值。文献^[37]提出了计算最佳气动效率的自适应控制方案，以较小的

增量改变桨距角，以提高功率转化的效率。

1.2.1.3 功率优化和减载控制协调方面

虽然功率优化在低风速区域至关重要，但不能在传动系上引起不必要的扭转振动，因此需要协调这两个方面。文献^[38]使用线性二次最优(LQG)控制器在风力发电功率最大化和发电机转矩变化最小化之间进行折衷。文献^[39]中介绍了基于两质量非线性风电机模型和风速估计器的线性和非线性控制策略，实现优化功率和减少载荷的目标。文献^[40]开发了一种由扰动跟踪控制器和独立叶片变桨控制器组成的复合线性状态空间控制器，以实现优化功率并同时降低风轮转子和叶片载荷。文献^[41]基于干扰跟踪理论(DTC)设计转矩控制器，以保持最佳叶尖速比，从而在低速区域产生最大功率。文献^[42]中提出了一种转矩观测器和风速观测器结合的控制策略，实现了转速调节和功率控制之间的平衡。

1.2.2 风电机传动链多耦合模型的研究

风电机组的动态特性耦合了气动、机械、电气及控制等多个领域。机组受到来自风力波动作用下的外部激励产生气动扭矩，传动轴与齿轮箱会将扭矩传递至发电机，电机发电产生内部激励，电磁转矩反作用于传动轴。在内外激励的共同影响下，传动链各部件之间相互作用，从而形成耦合。Y Park^[43]建立一个传动系统的三维多体动力学模型计算轮齿间的接触力。HELSEN 等^[44]采用有限元法建立了风力发电机传动链多柔体动力学。上述研究建立的机组齿轮系统模型精度高，更适用于机械结构的分析。刘旺玉等^[45]利用 ANSYS 建立直驱型风电机多体动力学模型。金鑫等^[46]建立风电机传动链的数学模型。文献^[45-46]考虑了风电机气弹、机械的耦合建模。秦大同等^[47]构建了风电传动系统机电耦合模型，研究变速变载运行工况下动态特性。Du J^[48]用 Simpack 建立传动链刚柔耦合多体动力学仿真模型并分析动态响应特性。Li C 等^[49]建立了机组传动系统动态模型并与双馈异步发电机的电气模型相结合，研究耦合后机组的动态响应。苗风麟^[50]等人建立了多耦合的传动链模型研究机组的动态载荷和各部件的耦合影响。SM.Muyeen^[51]用二质量块传动系模型研究并网风力发电系统的暂态稳定性。Ayuketang^[52]建立了六自由度斜齿轮传动的复杂非线性模型，研究不同激励条件下非线性项对风电机和发电机转速的影响。上述研究^[49-52]构建风电机传动系统气-机-电耦合模型。谢震等^[53]用两质量块的柔性传动链模型研究电网故障下的发电机电磁暂态特性对其影响，并提出一种阻尼补偿控制策略的方法来减缓该影响。Mcfadden S^[54]建立简单的两质量传动系统模型，基于动态分析并强调了机电耦合的重要性，包括发电机的动力响应。Li Z 等^[55]提出了一种利用多体传动系统动力学分析软件模拟风力发电机组齿轮箱系统的方法

研究齿轮箱的模态和各部件的耦合效应。Heege A^[56]研究了风电系统的机电耦合特性，但建立发电机为等效电路模型。ZHANG 等^[57]提出通过分析发电机电流信号来研究风电机组传动链动态特性的方法。但简化模型、使用简单质量块或只侧重机械方面并不能体现多耦合的影响。

1.3 论文内容及论文结构

以 5MW 变速变桨风电机组为研究对象，首先介绍了目前风电行业在国内外的的发展态势和前景，海上风电正成为各国开发和研究的热点，紧跟国家发布的关于大力扶持可再生能源的相关政策，研究了解国内外先进控制技术和传动链耦合模型的相关进展。然后推导了风电机组的各个结构的数学模型与变桨控制策略。之后介绍自抗扰控制技术的相关理论和结构组成，基于自抗扰控制理论设计了线性自抗扰(LADRC)变桨控制器。在不同风况下进行仿真实验，通过与 PI 变桨控制器对比来验证 LADRC 控制器的有效性。然后结合 MATLAB/Simulink 和 FAST 工具建立五质量块的风电机组传动链耦合模型，研究风电机组传动链耦合模型的动态响应。

第 1 章 查阅相关文献并关注行业发展动向，了解国内外风电发展的趋势和政策，研究分析国内外风电机组先进控制方法与控制策略，关注国内外传动链耦合的研究进展，总述课题的研究内容以及工作安排。

第 2 章 介绍并推导风电机组风轮与塔架模块、传动系模块、发电机模块、变桨模块的数学模型。方便后续控制器的设计研究工作和风电机组传动链耦合动态特性分析。

第 3 章 首先介绍自抗扰控制技术理论的起源、发展和自抗扰控制的基本结构，推导自抗扰控制各个结构的函数模型；基于自抗扰控制理论设计线性抗扰变桨控制器。为了验证 LADRC 变桨控制器的有效性，在不同风况下将其与广泛应用的 PI 控制器作用下的风电机组的输出进行对比分析。

第 4 章 根据叶素动量理论和多体动力学模型，建立五质量块的风电机组传动链耦合模型，用 MATLAB/Simulink 和 FAST 软件联合仿真分析机组耦合后的动态响应，根据耦合后风电机组响应特性分析传动链部件的频率特征，甄别传动链潜在共振点。

第 5 章 总结论文研究中的成果、创新点和不足之处，并提出下一步工作规划和未来展望。

第 2 章 风电机组建模

风电机组是一个综合多领域的非线性复杂周期子系统，因此将风电机组分为四个部份：变桨结构、风轮与塔架结构、发电机结构、传动链结构。如图 2-1 所示为风电机组各个模块之间的联结关系。

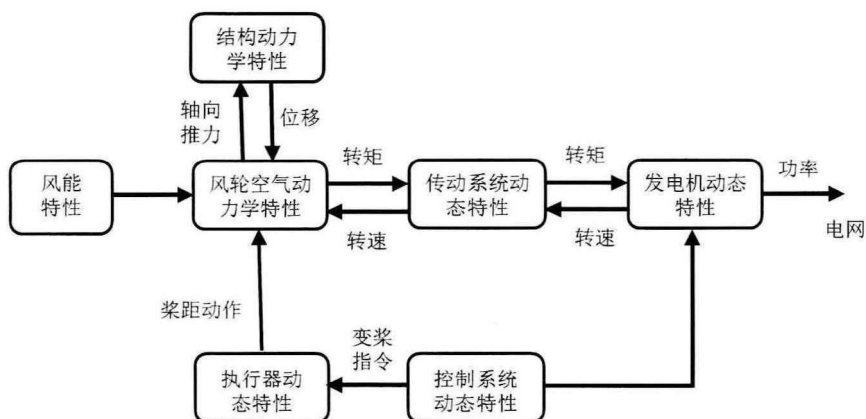


图 2-1 风电机组模型框图

2.1 风速模型

机组在实际工作运行中，所出现的的风况主要是在三维空间中波动的风速力即湍流风，根据 IEC 标准，风电机组装机地点的分类依据现场的平均风力和平均湍流度确定^[58-60]。因此采用了 Kaimal 模型的湍流风模拟机组的实际运行工作环境，功率谱密度为：

$$S_k(f) = \frac{4\sigma_k^2 f L_k / V_{hub}}{(1 + 6f L_k / V_{hub})^{5/3}} \quad (2-1)$$

式中， f ——频率；

k ——速度在三维空间中各方向的分量，1 纵向，2 为横向，3 为竖向；

S_k ——各分量三维空间的速度谱；

L_k ——湍流的尺度参数，由风电机组轮毂高度决定；

V_{hub} ——轮毂处风速；

σ_k ——速度分量标准差， $\sigma_k^2 = \int_0^{\infty} S_k(f) df$ 。

2.2 风轮气动模型

风电机组最大可利用功率限制在可用风力功率的 59.3%^[61]。该极限被称为贝兹极限，它给出了风电机组中可实现的最大空气动力效率。风电机组实际吸收的功率 P_1 表示为：

$$P_1 = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_p(\lambda, \beta) v^3 \quad (2-2)$$

式中， ρ 为空气密度； R 为机组风轮半径； v 为与轮毂相互作用前的风速； $C_p(\lambda, \beta)$ 是叶尖速比 λ 和桨距角 β 的非线性函数。

而叶尖速比 λ 表示为：

$$\lambda = \frac{R\omega_r}{v} \quad (2-3)$$

式中， ω_r 为风轮绕旋转轴旋转的角速度。

作用于风轮上的气动转矩 T_a 可以表示为：

$$T_a = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 \frac{C_p(\lambda, \beta)}{\omega_r} v^3 = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 \frac{C_p(\lambda, \beta)}{\lambda} v^2 = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_q(\lambda, \beta) v^2 \quad (2-4)$$

式中， $C_q = \frac{C_p}{\lambda}$ 。

作用于风轮上的气动推力 F_t 可以表示为：

$$F_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 v^2 C_t(\lambda, \beta) \quad (2-5)$$

式中， $C_t(\lambda, \beta)$ 为推力系数，即桨距角 β 和叶尖速比 λ 的非线性函数。

2.3 变桨模型

当外界风速高于机组设定的额定风速的值，此时变桨控制调节机组叶片位置改变桨距角，以保持恒定的功率输出且发电量不会减少，并保持恒定的发电机转子速度。在桨距角变化的同时，控制系统也在改变风电机组扭矩，并使机组加速或减速。由于转矩和速度设置为恒定，因此功率受到限制，机械负载减少。线性区间内工作的变桨系统在控制运行时则能以一阶惯性方式的传递函数来体现：

$$\beta_d = \tau_\beta \dot{\beta} + \beta \quad (2-6)$$

式中， β_d 为设定桨距角； τ_β 为时间常数。

2.4 传动系统模型

风电机组传动系统的结构如图 2-2 所示。其中低速轴的动力学方程为：

$$J_r \frac{d\Omega}{dt} = T_a - T_D - \gamma T_g \quad (2-7)$$

式中， Ω 为低速轴转速； J_r 为风轮转动惯量； T_D 为系统内部阻力矩； T_g 为发电机反作用于高速轴的扭矩； γ 为齿轮箱传动比。

忽略在高速轴一侧的电机内部阻力矩，高速轴侧的动力学方程为：

$$J_g \frac{d\omega_g}{dt} = T_g - T_e \quad (2-8)$$

式中， J_g 为发电机转动惯量； T_e 为发电机电磁转矩。

将式(2-8)代入式(2-7)，得到风电机组传动系统的模型为：

$$(J_r + \gamma^2 J_g) \frac{d\Omega}{dt} = T_r - T_D - \gamma T_e \quad (2-9)$$

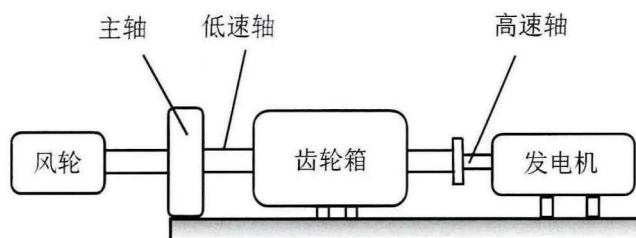


图 2-2 风电机组传动系统

2.5 发电机模型

风电机组风轮的旋转运动通过传动机械传递装置将力矩传递给发电机；永磁同步发电机(PMSG)与齿轮箱和变流器相连。

经过 Park 变换得到的 PMSG 定子电压方程为^[62]：

$$\begin{cases} u_d = -R_a i_d - L_d \frac{di_d}{dt} + L_q i_q \omega_s \\ u_q = -R_a i_q - L_q \frac{di_q}{dt} - (L_d i_d - \Phi) \omega_s \end{cases} \quad (2-10)$$

式中， R_a 为电机电阻； u_n 、 i_n 和 L_n （ n 为 d 或 q ）相应表示定子电压分量、定子电流分量和电感； Φ 为磁通量； ω_s 是转子角速度。

同步角速度 ω_{gen} 与发电机转子角速度 ω_s 成正比，即：

$$\omega_{gen} = p \omega_s \quad (2-11)$$

式中， p 为PMSG的极对数。

PMSG的电磁转矩为：

$$T_e = 1.5p[(L_d - L_q)i_d i_q + i_q \Phi] \quad (2-12)$$

2.6 控制模型

2.6.1 变流器控制模型

基于旋转坐标系中定子电流分量的控制系统与转子系统相连，称为逆变器提供的 PMSG 的电流控制。PMSG 的简化控制产生输出电流矢量，该矢量相对于永磁磁通矢量在大约在 $\pi/2$ ，电流控制允许控制电源的无功功率和单位功率因数。电机侧变流器和电网侧变流器都是矢量控制的，机侧变流器是将来自机组的交流电转变为直流电；而网侧负责通过电机转子将产生的电力输送至电网。

机械结构的时间常数远比变流器小，另外 PMSG 产生的电能先通过机侧变流器再至网侧，网侧变流器对电机影响小。因此，着重研究电机侧变流器。机侧变流器控制中采用 i_q 为 0 的控制方法，则 u_d 为 0，控制 PMSG 的方案如图 2-3 设置转矩环和电流环等变增益控制及 SVPWM 算法等^[63]。

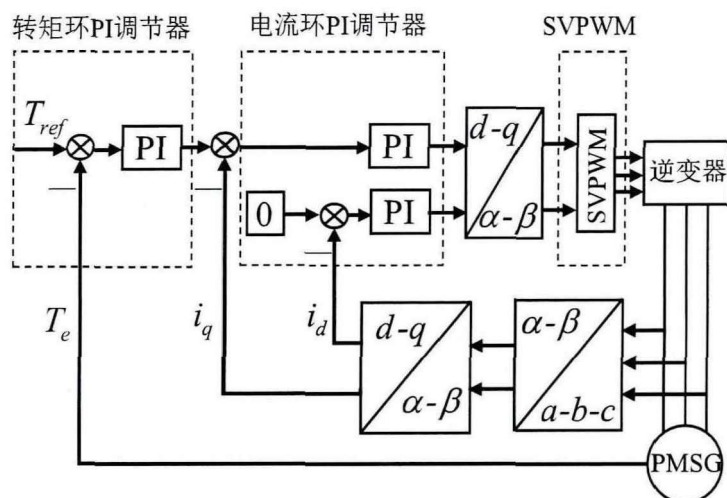


图 2-3 PMSG 矢量控制框图

$d-q$ 为同步旋转坐标系； $\alpha-\beta$ 为静止坐标系； $a-b-c$ 为自然坐标系。

2.6.2 发电机转矩控制

发电机转矩控制中将发电机转矩视为转速的函数，如图 2-4 所示将其分成 3 个区域^[64]。区域 1 为机组启动阶段，发电机转矩为 0；区域 2 是风电机组监控系统确定风速足以启动，发电机转子从静止状态启动，即属于变速运行的控

制阶段,其中,I和III属于过渡区域,区域III中从低于额定转速的转子转速开始,在额定转速或略低于额定转速时达到额定扭矩,即达到最大转速但不达到最大发电功率时的控制阶段以确保平稳过渡,II中转矩转速控制策略用于改变机组的速度,保持最大风能利用系数下的最佳叶尖速比^[65]来最大化功率输出。区域3 设定为恒功率运行区域,此时变桨控制起作用,控制桨距角并将转子转速调节到额定转速,此时变桨控制必须快速以考虑风速的变化。

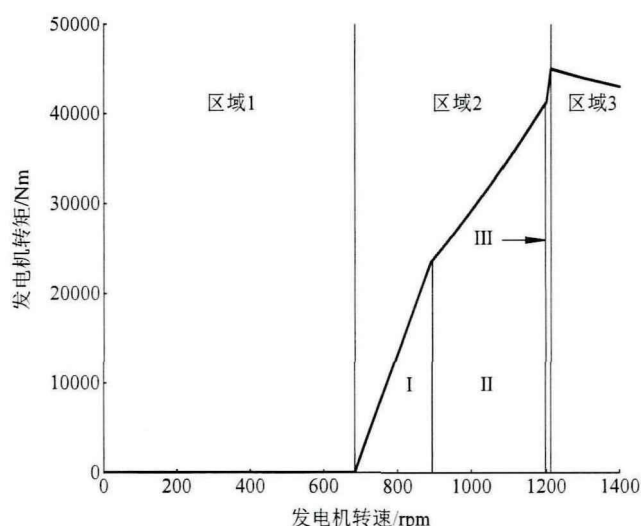


图 2-4 发电机转矩与转速的响应曲线

2.6.3 变桨控制

上节 2.6.2 中将区域 3 中电机转速与额定转速的差值 $\Delta\theta$ 进行 PI 控制^[66]得到集中变桨指令后的叶片桨距角,即:

$$\beta = K_p \Delta\theta + K_I \int \Delta\theta dt \quad (2-13)$$

式中, K_p 和 K_I 分别是 PI 参数中的比例与积分增益。

通过使用风电机组的单自由度模型设计了叶片变桨控制系统。因为叶片变桨控制系统的目标是调节发电机转速,所以这个自由度是发电机轴的角速度。为了计算所需的控制增益,检验单自由度系统的运动方程是有效的。其中研究发电机角速度的单自由度的传动链方程为:

$$T_a - \gamma T_g = (I_{Rotor} + \gamma^2 P I_{Gen}) \frac{d}{dt} (\Omega_0 + \Delta\Omega) = I_{Drivetrain} \dot{\Delta\Omega} \quad (2-14)$$

式中: $I_{Drivetrain}$ 、 I_{Rotor} 和 I_{Gen} 分别是低速轴旋转惯量、风轮旋转惯量和电机换算到高速轴的旋转惯量, Ω_0 表示低速轴额定转速, $\Delta\Omega$ 为低速轴额定转动值上

下的增量, $\Delta\Omega$ 为旋转加速度大小。

由于发电机扭矩控制器在区域 3 内保持恒定的发电机功率, 区域 3 内的发电机扭矩与发电机转速成反比。

$$T_{Gen}(\gamma\Omega) = \frac{P_0}{\gamma\Omega} \quad (2-15)$$

同样, 若随着转子转速大小的改变, 气动扭矩的变化值能忽略不计, 则区域 3 中的气动扭矩为:

$$T_{Aero}(\theta) = \frac{P(\theta, \Omega_0)}{\Omega_0} \quad (2-16)$$

式中: T_{Aero} 是低速轴气动力扭矩, θ 是集中变桨的变桨角度。

利用一阶泰勒级数展开式(2-15)和(2-16), 可知:

$$T_g \approx \frac{P_0}{\gamma\Omega_0} - \frac{P_0}{\gamma\Omega_0^2} \Delta\Omega \quad (2-17)$$

$$T_{Aero} \approx \frac{P_0}{\Omega_0} + \frac{1}{\Omega_0} \left(\frac{\partial P}{\partial \theta} \right) \Delta\theta \quad (2-18)$$

式中: P_0 是额定机械功率, Ω 表示低速轴转速, $\Delta\theta$ 表示叶片变桨角对其工作点的微小扰动, 对于比例积分微分(PID)控制, 这与转子转速扰动有关。

$$\Delta\theta = K_p \varphi \Delta\Omega + K_I \int_0^t \gamma \Delta\Omega dt + K_D \gamma \dot{\Delta\Omega} \quad (2-19)$$

式中: K_p 、 K_I 和 K_D 分别为比例、积分和微分增益。

通过设置 $\varphi = \Delta\Omega$, 结合上述表达式, 经过简化, 得到了转子转速误差的运动方程:

$$\left[I_{Drivetrain} + \frac{1}{\Omega_0} \left(-\frac{\partial P}{\partial \theta} \right) \gamma K_D \right] \ddot{\varphi} + \left[\frac{1}{\Omega_0} \left(-\frac{\partial P}{\partial \theta} \right) \gamma K_p - \frac{P_0}{\Omega_0^2} \right] \dot{\varphi} + \left[\frac{1}{\Omega_0} \left(-\frac{\partial P}{\partial \theta} \right) \gamma K_I \right] \varphi = 0 \quad (2-20)$$

可以看出理想化的 PID 控制发电机转速误差将其作为二阶系统响应, 其固有频率 $\omega_{\varphi n}$ 和阻尼比 ζ_{φ} 为:

$$\omega_{\varphi n} = \sqrt{\frac{K_{\varphi}}{M_{\varphi}}} \quad (2-21)$$

$$\zeta_{\varphi} = \frac{C_{\varphi}}{2\sqrt{K_{\varphi}M_{\varphi}}} = \frac{C_{\varphi}}{2M_{\varphi}\omega_{\varphi n}} \quad (2-22)$$

机组主动变桨时, 气动功率对风轮叶片桨距角灵敏度的值 $\frac{\partial P_1}{\partial \theta}$ 在区

域 3 为负值,而当控制过程中的增益变化为正值,导数项提高了传动结构的有效转动惯量,比例项能提高阻尼,而积分项提高控制结构恢复到固定数值的能力。另外,由于区域 3 中的发电机扭矩随着其旋转速度偏差的增加而逐步减小以达到维持恒定输出功率的目的,从而也可以看出在建立控制器关于发电机扭矩的过程中,在旋转速度的误差反馈中加入了负阻尼 $-\frac{P_0}{\Omega_0^2}$ 。而这个负阻尼就必须利用叶片在变桨控制器中的比例项来进行补偿。

在叶片变桨控制器的设计中,一般忽略导数增益和发电机扭矩控制器的负阻尼,其中对 PI 增益的计算如下:

$$\begin{cases} K_p = \frac{2I_{Drivetrain}\Omega_0\zeta_\varphi\omega_{\varphi n}}{N_{Gear}\left(-\frac{\partial P_1}{\partial \theta}\right)} \\ K_I = \frac{I_{Drivetrain}\Omega_0\omega_{\varphi n}^2}{N_{Gear}\left(-\frac{\partial P_1}{\partial \theta}\right)} \end{cases} \quad (2-23)$$

式中: $\omega_{\varphi n}$ 为自然频率, ζ_φ 为阻尼比, $\frac{\partial P_1}{\partial \theta}$ 是风轮的空气动力学特性,取决于风速、风轮速度和叶片桨距角。

2.7 本章小结

推导建立了机组各个模块的数学模型。对机组结构、能量转换和传递过程相应的进行介绍,明确控制发电机转矩、桨距角和变流器的对象目标并采取相应控制策略来满足预期控制效果,并介绍了控制机组运行的 3 个区域,区域 2 中Ⅱ为保持恒定的叶尖速比和最佳风力转换效率的运行区域,区域 2 中Ⅲ为控制系统在额定发电机转矩和叶片主动变桨控制区域之间发生的转换,区域 3 以恒功率为目标,通过控制桨距角变化来执行,用于第四章设计线性自抗扰变桨控制器。机组建模是研究传动链耦合模型动态响应特性的前期铺垫,也为后续控制器进行相应仿真对比实验做铺垫。

第 3 章 不同质量块的机组传动链耦合建模与仿真

传动系统模型已在 2.4 节给出，通过对传动链系统内部进行更精确化的建模，有助于研究机组传动链耦合模型的动态特性及相关频率特征。如图 3-1，传动链模型中齿轮箱由第一级、第二级行星齿轮和平行齿轮组合。

图 3-1 中 N_1 、 N_2 和 N_3 分别是第一、二级行星齿轮和平行齿轮的传动比； J_{rot} 为风轮转动惯量； J_{pc} 为一级行星齿轮架惯量； J_s 为太阳轮转动惯量； J_{G1} 为第二级行星齿轮架转动惯量； J_{G2} 为第二级太阳轮转动惯量； J_{G3} 和 J_{G4} 为平行齿轮转动惯量； J_{gen} 为发电机转动惯量； k_{LSS} 代表低速轴刚度； k_{LS1} 和 k_{LS2} 分别代表第一和第二中间轴刚度； k_{HSS} 代表高速轴刚度。

通过将机械传动结构建模为弹簧质量阻尼系统更有利于其具体研究和分析^[67]，进行一定的简化更加直观。由于传动链内部结构复杂，同时各部件运行时各响应激励会相互影响，但对于机组整体的特性分析影响较小，因此运用等效质量块来对传动链各部件进行单独的替代和相应的简化，从而可以对机组整体工作运行进行分析和探究，提高效率并对其出现的特征响应能分析更加具体精准。

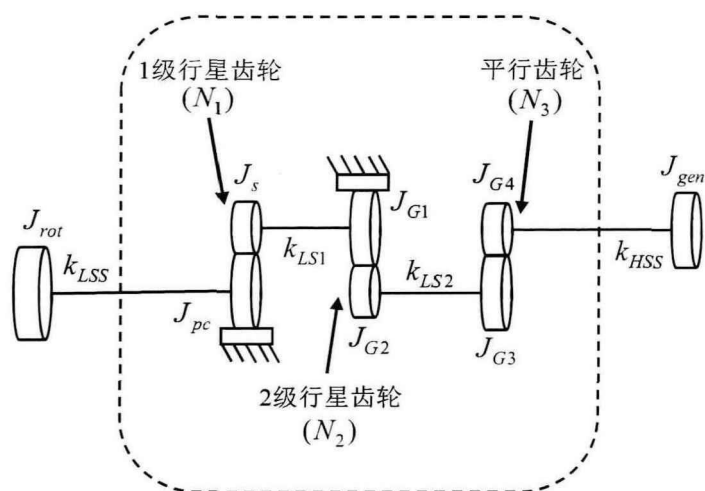


图 3-1 三级传动齿轮箱质量块

3.1 不同质量块的机组传动链建模

3.1.1 二质量块传动链模型

FAST 软件内部使用的机组传动链模型，是忽略齿轮箱内部具体传动细节

和响应而只设置传动比的二质量块传动链模型^[68]，如图 3-2 所示。

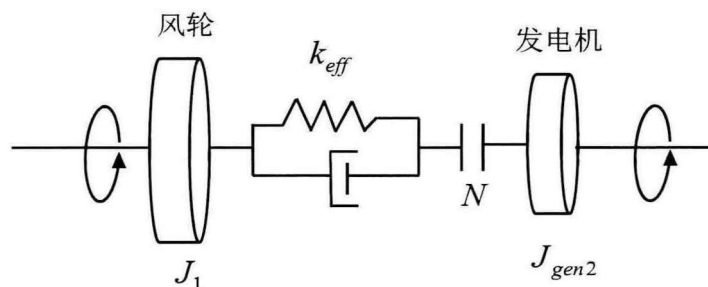


图 3-2 风电机组二质量块传动链

二质量块传动链模型的参数可由图 3-1 中的参数导出简化如下式：

$$\begin{cases} J_{eff} = J_{pc} + N_1^2 J_S + N_1^2 J_{G1} + (N_1 N_2)^2 J_{G2} + (N_1 N_2)^2 J_{G3} \\ + (N_1 N_2 N_3)^2 J_{G4} + (N_1 N_2 N_3)^2 J_{gen} \\ \frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_{LSS}} + \frac{1}{N_1^2 K_{LS1}} + \frac{1}{(N_1 N_2)^2 k_{LS2}} + \frac{1}{(N_1 N_2 N_3)^2 k_{HSS}} \\ N = N_1 N_2 N_3 \\ J_{gen2} = \frac{J_{eff}}{N^2} \\ J_1 = J_{rot} \end{cases} \quad (3-1)$$

式中， k_{eff} 为等效刚度系数； J_{eff} 为等效转动惯量； J_{gen2} 为二质量块电机转动惯量

3.1.2 三质量块传动链模型

三质量块传动链模型是在二质量块模型的基础上建立具体的齿轮模型而不是用传动比代替，并将风轮、齿轮箱和发电机视为单独的质量块从而组成一个三质量块传动链模型，如图 3-3 所示。其中三质量块传动链参数可由图 3-1 中参数简化为：

$$\begin{cases} N = N_1 N_2 N_3 \\ J_{gear} = \frac{J_{pc} + N_1^2 J_S + N_1^2 J_{G1} + (N_1 N_2)^2 J_{G2}}{N^2} + \frac{(N_1 N_2)^2 J_{G3} + (N_1 N_2 N_3)^2 J_{G4}}{N^2} \\ J_1 = J_{rot} \end{cases} \quad (3-2)$$

式中， J_{gear} 为齿轮箱转动惯量。

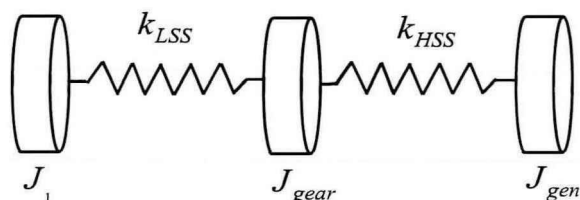


图 3-3 机组三质量块传动链

3.1.3 五质量块传动链模型

在三质量块的基础上，将齿轮箱建模细化为第一级、第二级行星齿轮和平行齿轮，不考虑齿轮箱齿圈和壳体刚性连接的惯性；同样将第一级太阳轮和第二级行星轮连接轴视为理想的无质量线性弹簧，将第二级太阳轮和平行齿轮的连接轴视为理想的无质量线性弹簧，将风轮、一级行星齿轮、二级行星齿轮、平行齿轮、发电机视为等效质量块从而组成一个为五质量的传动链模型，如图 3-4 所示。

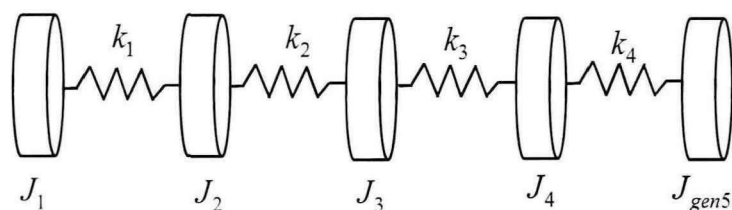


图 3-4 机组五质量块传动链模型

图 3-4 中五质量块传动链模型的转动惯量表示^[69]如下：

$$\begin{cases} J_1 = J_{rot} \\ J_2 = J_{pc} + N_1^2 J_s \\ J_3 = N_1^2 J_{G1} + (N_1 N_2)^2 J_{G2} \\ J_4 = (N_1 N_2)^2 J_{G3} + (N_1 N_2 N_3)^2 J_{G4} \\ J_{gen5} = (N_1 N_2 N_3)^2 J_{gen} \end{cases} \quad (3-3)$$

式中， J_2 为一级行星齿轮行星架和太阳轮的转动惯量， J_3 为二级行星齿轮行星架和太阳轮的转动惯量； J_4 为平行齿轮的转动惯量； J_{gen5} 为五质量块的电机转动惯量。

同理，多级齿轮箱低速侧的刚度归算如下：

$$\begin{cases} k_1 = K_{LSS} \\ k_2 = N_1^2 K_{LS1} \\ k_3 = (N_1 N_2)^2 k_{LS2} \\ k_4 = (N_1 N_2 N_3)^2 k_{HSS} \end{cases} \quad (3-4)$$

式中, k_1-k_4 为各质量块间联接轴的刚度。

3.2 机组传动链耦合建模验证

Matlab/simulink 中建立的传动链模型通过 s 函数与 FAST 联合,而 FAST 设置的传动系统为二质量块传动链模型,此时在 FAST 中应将内部的传动禁用,将风轮看作一个单质量块^[70],以模拟刚性连接传动。而在 Simulink 中设置齿轮箱传动比并提供发电机转矩以达到与 FAST 进行连接的目的,以此建立 FAST 与 Simulink 联合的二质量块传动链模型,如图 3-5 所示。方程可以表示为:

$$J_{rot} \alpha_{rot} = Q_{aero} - Q_{opp} \quad (3-5)$$

式中, Q_{aero} 为气动转矩; α_{rot} 为风轮加速度; Q_{opp} 为风轮反向转矩。

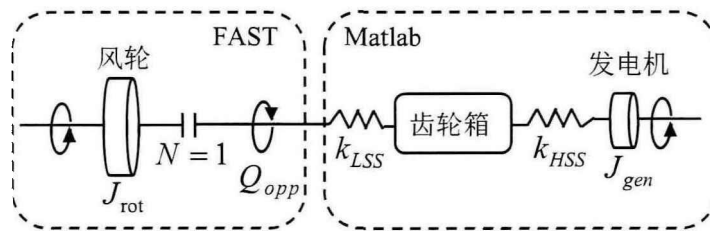


图 3-5 二质量块传动链耦合模型

给定仿真时间为 100s 且恒定风速为 11m/s 的风况环境,机组在正常启动过程风轮转速为 0rpm,图 3-6 为风轮转速、转矩耦合前后的对比结果。0~49s 为风电机组逐步启动过程,此时转速升高,而风轮转矩基本不变,发电机转速虽然也会上升但此时并不进行并网发电,相当于在第二章图 2-4 所示区域 1 的状况,发电机组转矩为 0。当机组监控系统确定风速足以启动,叶片的桨距角从约为机组停止运行时的 90 度角更改为机组正常运行时的桨距角位置,产生足够的空气动力转矩,克服轴承摩擦及内部阻力,从而允许风轮从静止状态启动,当风轮转速为 4.41rpm 时,发电机转速加速到达 427.77rpm 时,发电机转矩将起作用,产生功率,转矩变化过程相当于第二章图 2-4 所示区域 2 中 I 起步阶段,49s~65s 时为发电机转矩控制阶段,相当于第二章图 2-4 所示区域 2,直至 65s 时风轮转速为 11.7rpm,此时发电机转速约为 1134.9rpm 时,风轮转矩为 3900 kNm。65s 后通过变桨控制使其机组功率输出恒定,转矩变化相当于第二章图 2-4 所示区域 3。耦合前后模型的速度和转矩变化基本相似,说明 FAST 和 Simulink 联合仿真完成,建立的耦合模型是可以为下一步建模仿真研究做基础。

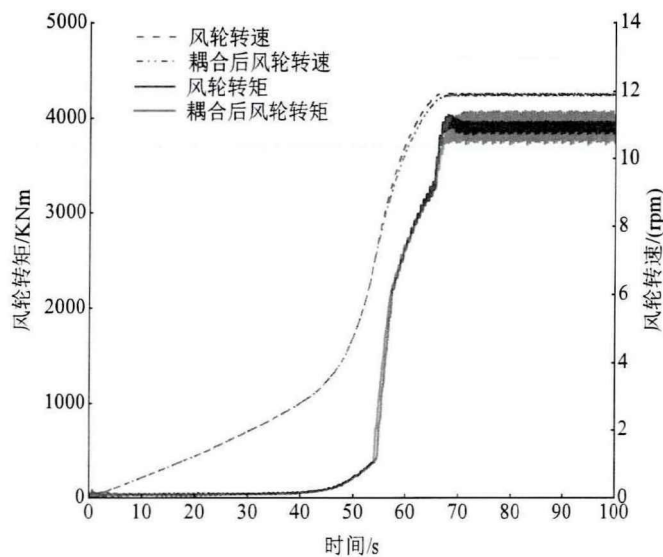


图 3-6 耦合前后的风轮转矩与转速

3.3 不同质量块的耦合模型动态特性分析

基于 3.2 节建立的二质量块传动链耦合模型，建立具体的齿轮模型而不是用传动比代替，并将风轮、齿轮箱和发电机视为单独的质量块从而组成一个三质量块传动链模型。若将齿轮箱具体化为第一级行星齿轮、第二级行星齿轮和平行齿轮的组合，与之前建立的二质量块共同组成一个五质量块传动链模型，如图 3-7 所示在 Simulink/Simscape 环境中建立一个五质量块传动系模型。

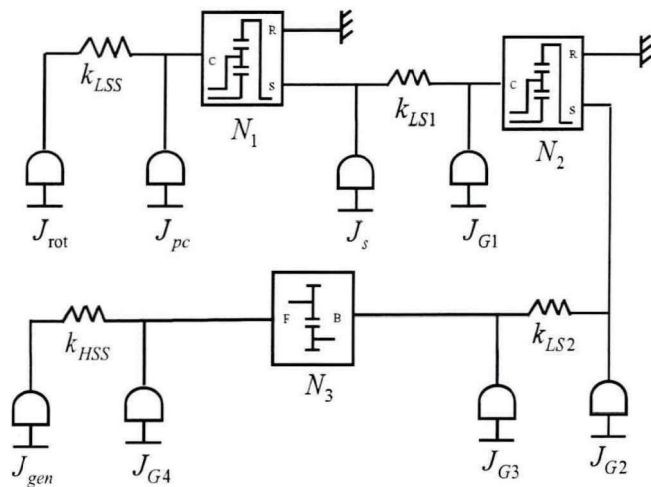
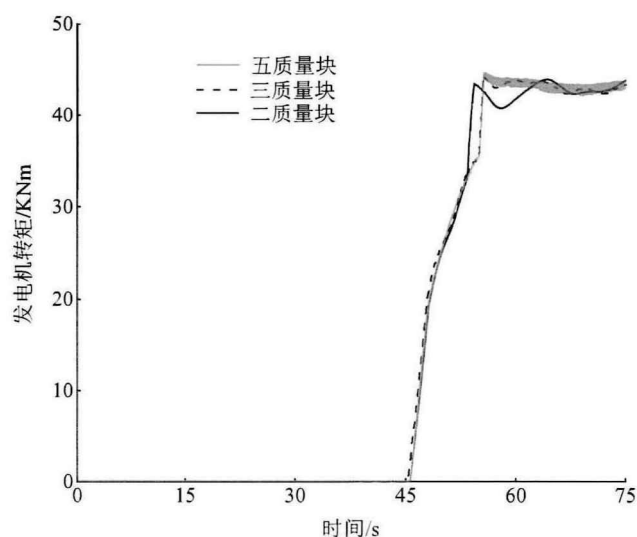
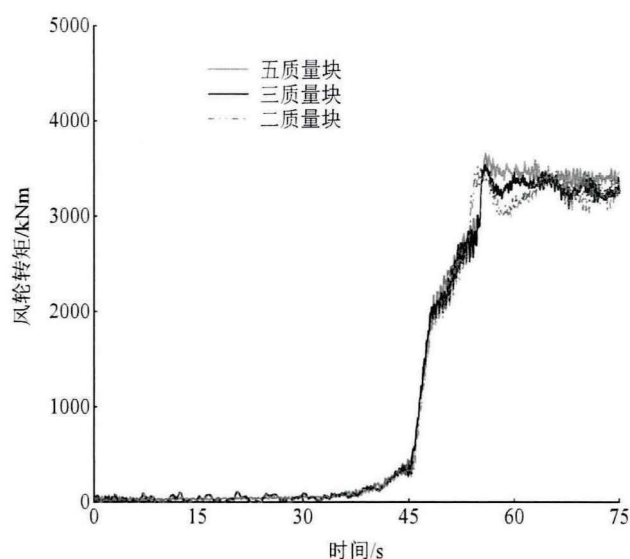


图 3-7 SimDriveline 的五质量块模型



(a)不同质量块的发电机转矩



(b)不同质量块的风轮转矩

图 3-8 12m/s 湍流风下不同质量块的动态响应

给定仿真时间为 75s 且风速为 12m/s 的湍流风况环境，湍流强度设为 B 级对比不同质量块的发电机转矩和风轮转矩模拟仿真结果，如图 3-8(a)和(b)所示。机组在正常启动过程设风轮转速为 0rpm, 0~45s 发电机转矩为 0 不进行并网发电，约 45s 时满足启动条件，风轮转矩开始起作用，带动发电机开始运行，发电机转矩起作用，产生功率。45~48s、48~53s 和 53~55s 的发电机转矩随转速的变化分别对应第二章图 2-4 所示区域 2 中 I、II 和 III，55s 后机组功率基本维持在稳定值附近，风轮转矩在 3500 kNm 上下波动，而发电机转矩基本在 44.6 kNm 左右。

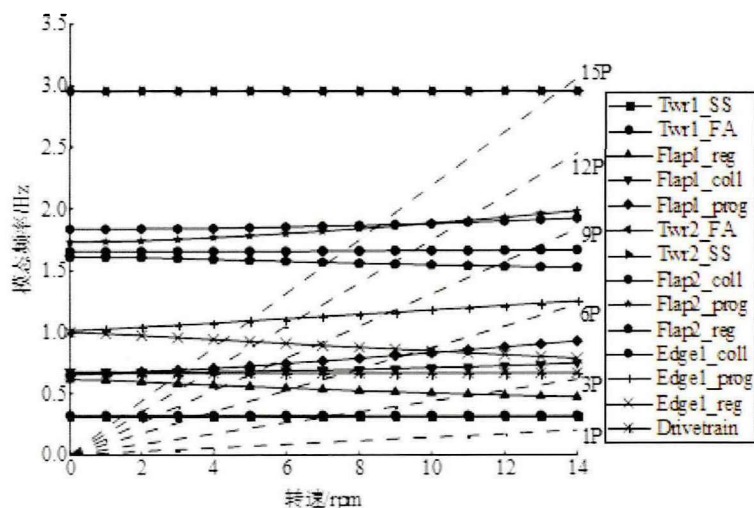
对比机组不同质量块下传动链的动态特性即风轮转矩和发电机转矩，可知

相对于耦合的二、三质量块传动链模型，五质量块传动链由于连接轴和齿轮箱的柔性，其风轮转矩和发电机转矩变化细节更明显，在建模研究传动结构特性时，五质量块传动链模型准确度高更方便研究其响应特性。

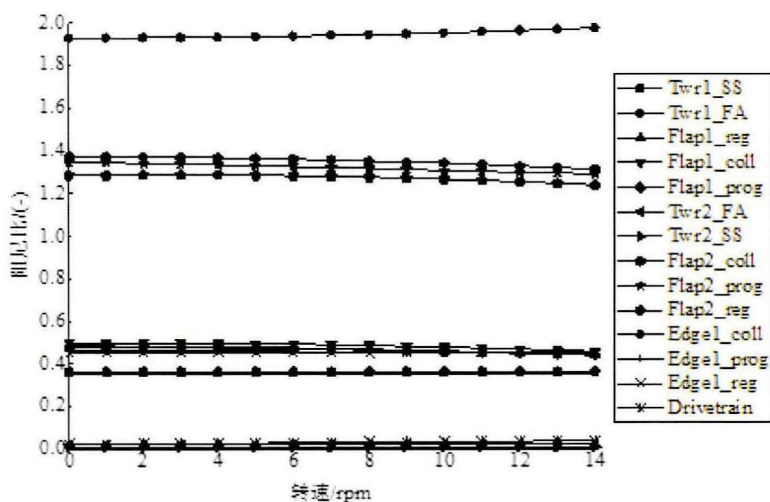
3.4 风电机组传动链固有频率

风电机组是综合多领域的周期性非线性复杂系统，因此机组线性化有利于了解系统响应过程^[71]，确定整机系统的模态和频率。通过在 0 到 14rpm 的转子转速下，以 2rpm 的步长进行单独的线性化分析，桨距角固定为 0° ，在达到周期性稳态条件后，再设定风轮转子(360°)模拟旋转，对转子的每一个方位角即以 10° 为步长确定 36 个方位角，对转子的转速进行仿真，设定一个运行操作点，计算线性化的全系统状态矩阵。多叶坐标(MBC)转换后处理器^[72]用于读取周期状态矩阵，对旋转状态应用 MBC 变换，将其转换为固定参考系中的状态，并得到特征解，从而求出固有频率和阻尼比。

图 3-9 为不同转速下机组各部份模态频率和阻尼比。从图 3-9(a)可以看出机组塔架前后(Tower FA)弯曲、侧向弯曲(Tower SS)和传动链固有频率(Drivetrain)与风轮转速无关，但是叶片挥舞(Blade Flap)及前两阶摆动弯曲(Blade Edge)跟风轮转速有关。由于发电机刚体模式频率为零，而机舱偏航模式的频率高于 3Hz，所以并未在图中体现。对应三叶片风力发电机组塔影效应下的叶片数目的整数倍频，如 1P、3P、6P、9P、12P、15P 等。风轮额定转速运行时，第一阶塔架前后(Twr1_FA)及侧向弯曲(Twr1_SS)固有频率在塔影效应下的转速 1 倍频(1P)和塔影效应下的转速 3 倍频(3P)范围内，此外 Blade Edge 和 Blade Flap 分别在塔影效应下的转速 1 倍频(1P)和塔影效应下的转速 12 倍频(12P)范围内，第二阶塔架前后(Twr2_FA)及侧向弯曲(Twr2_SS)固有频率在塔影效应下的转速 12 倍频(12P)和塔影效应下的转速 15 倍频(15P)和范围内，会存在共振。图 3-9(b)可看出在设定 0-14rpm 的风轮转速下，各结构模态的阻尼率为正，说明整个系统结构模态都是稳定的。对机组线性化后，输入发电机转矩激励，其频率为 60 Hz 和 60.6Hz，远大于机组叶片和塔架固有频率，可以不考虑在内，还应将 Matlab 中所构建的齿轮箱固有频率进行分析，因此在传动系模型内设置输入和输出点后，在初始条件下找到模型的平衡工作点；然后根据这些操作条件和模型的输入输出配置进行线性化；结果以线性状态空间表示的形式，可以用来进行固有频率分析。由于所建立的两质量块和三质量块传动链模型描述各种传动系结构及其复杂动力学时受到限制，不足够对风力发电机组进行精确的动态特性分析，所以建立五质量块传动链耦合模型并计算得到模型的固有频率为 2.15Hz、1660Hz、2651Hz 和 3000Hz。



(a) 风电机组的固有频率与转速曲线



(b) 风电机组的阻尼比与转速曲线

图 3-9 风电机组坎贝尔图

3.5 机组五质量块传动链耦合响应分析

风电机组联合仿真变量传递如图 3-10 所示，图中 I_s 为发电机的定子电流， T 为参考的输出转矩。基于 3.1.3 节建立的五质量块传动链模型，设定仿真时间为 75s 且风速为 12m/s 的湍流风况环境，湍流强度为 B 级。机组的动态响应特性如图 3-11 所示，在机组启动之前，风轮转速逐渐上升，发电机转速也随之上升，但此时风轮转矩与发电机转矩基本为 0，45s 时当风速满足机组启动后，发电机转矩控制开始工作；45~47s 为启动阶段，属于过渡区域，发电机转速由 643rpm 变化至 826rpm；47~55s 叶片桨距角保持机组正常运行的恒定值，发电机转矩控制通过保持最大系数下的叶尖速比来使功率最大化，发电机转速由

826rpm 变化至 1147rpm；55~56s 时设置低于额定转速的发电机转速开始，在额定转速或略低于额定转速时达到额定转矩，以确保平稳过渡，此时发电机转速变化由 1147rpm 变化至 1194rpm；当发电机转速超过 1194rpm,变桨控制开始起作用以达到恒定的功率输出，此时功率为 5.6MW，发电机转速为 1212rpm。

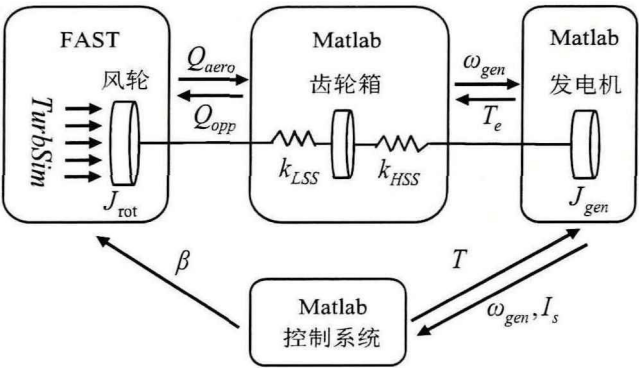


图 3-10 风电机组联合仿真变量传递关系

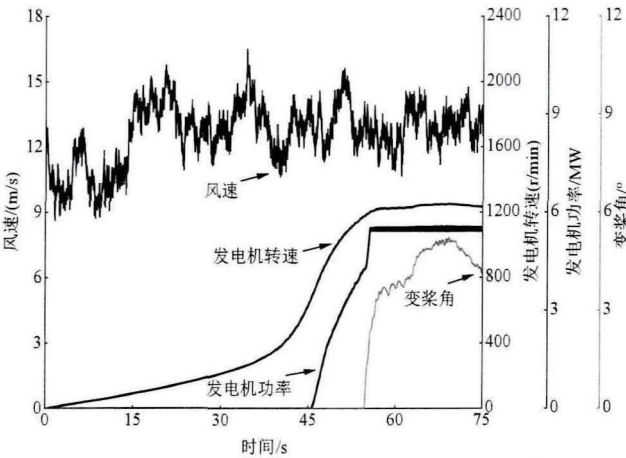


图 3-11 机组动态响应特性

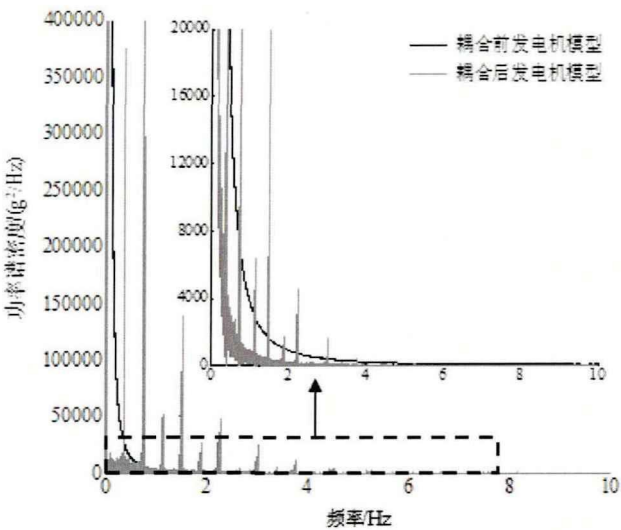
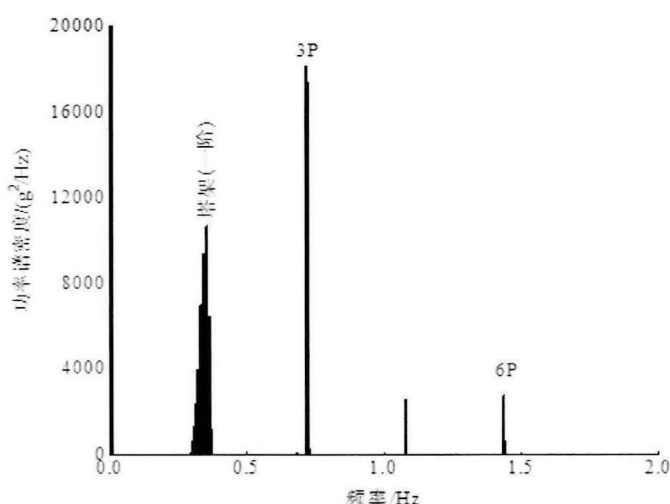
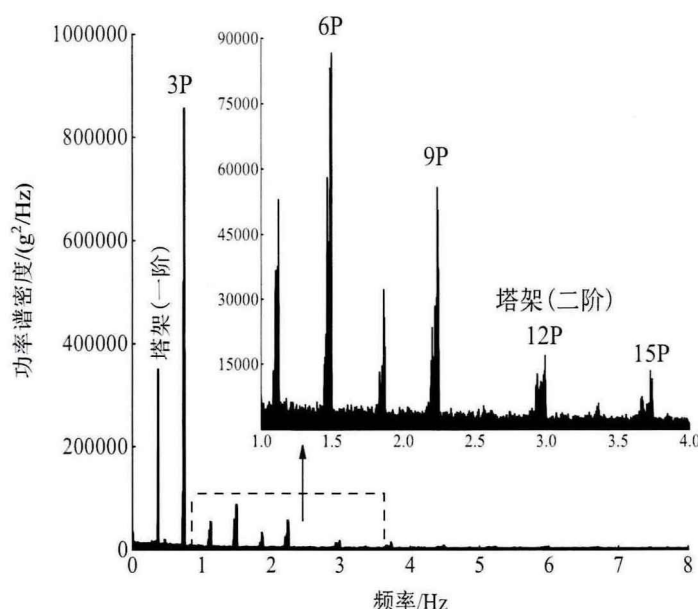


图 3-12 12m/s 湍流风况下发电机的功率谱密度分析

在 12m/s 湍流风况下对耦合前后发电机功率谱密度进行对比分析, 如图 3-12 所示, 耦合前发电机功率谱密度无特征变化明显的点, 而在建立发电机模型并进行耦合后, 发电机功率谱密度中多个频率点有比较明显的变化, 包含丰富的部件频率信息成分, 发电机传递到风轮侧的扭矩和外部风力作用下对风轮的激励共同作用, 发电机内部产生的电磁转矩对机组传动链等影响, 都使得其产生频率信息, 还需要对其具体频率信息进行下一步辨析。



(a) 45-55s 发电机功率谱密度曲线



(b) 55-75s 发电机功率谱密度曲线

图 3-13 发电机功率谱密度曲线

图 3-13 为发电机的功率谱密度曲线, 由于 0~45s 发电机不发电, 不产生功率, 45~55s 为发电机开始启动发电至功率基本稳定的过程, 55~75s 为变桨控制作用下发电机功率稳定运行的状态。图(a)中为 0.32Hz 的频率的值代表塔架一

阶模态频率，其功率谱密度值相对比较大，风轮转速为 11rpm 时，0.69Hz 的频率值对应为塔影效应下的转速 3 倍频(3P)，功率谱密度值最大，与传动链固有频率(Drivetrain)0.667H 接近；1.5Hz 的频率值对应为塔影效应下的转速 6 倍频(6P)，功率谱密度值相对较小，而频率值为 1.07Hz 功率谱密度值最小，接近机组值为 1.1Hz 的一阶风轮摆振前进(Edge1_prog)频率。图(b)中风轮转速为 12.5rpm 时，频率值为 2.07Hz 的对应塔影效应下的转速 9 倍频(9P)，接近值为 1.98Hz 的叶片二阶挥舞前进(Edge2_prog)频率，同时与五质量块传动链模型的本征频率 2.15Hz 接近，有共振点；而频率值为 1.86Hz 并介于 6P 和 9P 间，与值为 1.90Hz 的叶片二阶挥舞集合(Edge2_coll)频率接近，存在共振风险。另外，齿轮箱和发电机模型的固有频率值与 6P 及其谐波量相差大，无共振。

通过建立五质量块的传动链耦合模型，并对其发电机功率进行功率谱密度分析可知，发电机组功率信息中包含塔架振动频率、齿轮箱本征频率、塔影效应下风轮转速频率及其谐波频率等成分，说明外部风力引起的风轮、塔架振动和发电机电磁转矩及齿轮箱内部传动能相互影响。

3.6 本章小结

通过 MATLAB/simulink 软件与 FAST 软件共同搭建二质量块的传动链耦合模型，并验证所搭建二质量块耦合模型的正确性，在二质量块模型基础上，建立三质量块和五质量块的传动链耦合模型，对比分析上述不同质量块的传动链的发电机转矩和风轮转矩，突出五质量块的传动链耦合模型的精确性更高。湍流风况下，从时域角度研究五质量块的传动链耦合模型的动态响应，采用频域方法分析机组的频率特征，并甄别机组传动链关键部件潜在共振点，由结果可知，风轮转速为 11rpm 时，0.69Hz 的频率值对应为塔影效应下的转速 3 倍频(3P)，功率谱密度值最大，与传动链固有频率(Drivetrain)0.667H 接近；1.5Hz 的频率值对应为塔影效应下的转速 6 倍频(6P)，功率谱密度值相对较小，而频率值为 1.07Hz 功率谱密度值最小，接近机组 1.1Hz 的一阶风轮摆振前进(Edge1_prog)频率。图(b)中风轮转速为 12.5rpm 时，频率值为 2.07Hz 的对应塔影效应下的转速 9 倍频(9P)，接近值为 1.98Hz 的叶片二阶挥舞前进(Edge2_prog)频率，同时与五质量块传动链模型的本征频率 2.15Hz 接近，有共振点；而频率值为 1.86Hz 并介于 6P 和 9P 间，与值为 1.90Hz 的叶片二阶挥舞集合(Edge2_coll)频率接近，会产生共振。另外，齿轮箱和发电机模型的固有频率值与 6P 及其谐波量相差大，无共振。

第 4 章 基于自抗扰控制的变桨控制

4.1 自抗扰控制理论

控制的主要目标是使系统能不受扰动并快速到达预期稳定状态。控制方式应该基于其控制目标行为，通过根据误差的当前值、过去值的累积和近期的变化趋势对误差进行数值描述，控制作用可以划分为对每个部份的响应。但由于干扰与不确定性普遍存在于控制对象与系统中，这会使系统的特性大受影响，在严重情形下甚至还会使系统不平衡。从现实应用的视角来看，在控制过程或系统中出现的干扰和不确定性运行是管理的核心问题，同时也是如何防干扰。根据这一思想，1999 年韩京清创立了自抗扰控制(ADRC)技术^[73]，它是根据了古典控制思想和现代控制思想的内在思想启发创建而来的。

自抗扰控制器(ADRC)^[74]是抗扰控制(DRC)的一种特殊形式，DRC 代表以抗干扰为主要目标的控制系统类型；它通常由控制器和扰动抑制器组成：后者估计并抵消总干扰，即集中的内部和外部干扰，而前者控制被执行的对象，几乎没有干扰。DRC 提供了一个组织原则和平台，可以理解各种干扰抑制解决方案之间的相似性和差异，特别是在过程模型和干扰性质的假设以及干扰估计方法方面。

而 ADRC 的独特之处在于不需要描述输入-输出关系的详细数学模型，并且总干扰被视为一种状态^[75]，主动提取影响系统的干扰信号并采取控制方法来消除。在 ADRC 中，扰动是过程之外的东西，这使得控制器的设计变得更加简单和直观，ADRC 能在数学精度和实际不确定性之间取得平衡。

ADRC 的基本框架如图 4-1 所示。

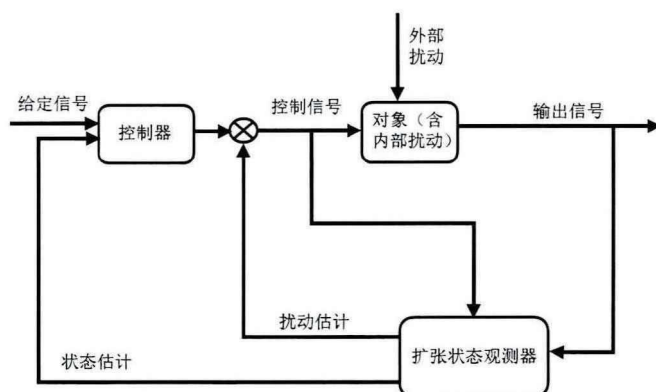


图 4-1 ADRC 基本框架

ADRC 主要由追踪微分器(TD, 用于微分信号获取和过渡过程配置)、扩张状态观测器(ESO, 用于总扰动的观测)以及非线性状态误差反馈控制律(NLSEF, 用于控制量生成)组成, 其基本结构如图 4-2 所示。

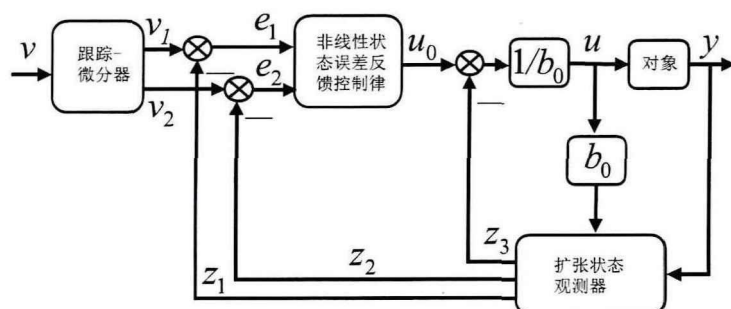


图 4-2 ADRC 基本结构

追踪微分器(TD)是 ADRC 的组成部分^[76],能很好对信号指令进行跟踪反馈,以达到快速反映信号给控制器,解决超调和速度之间择优化问题,满足较好的追踪性能的同时并使调节更加快速,有利于控制器的设计并提升控制器性能,鲁棒性更好。

扩张状态观测器(ESO)是 ADRC 的核心组成部分^[77], 既不依赖产生扰动的模式, 也不要求通过计算就能够对扰动做出监测, 从而得出估计值。如果假设模型中存在非线性动态、模型不确定性或外部干扰, 那么整个系统均能够对 ESO 实现即时监测和提供补偿, 且对特定对象存在着很好的控制性能。ESO 可以估计未知的动力学和扰动, 并且 ESO 的估计误差上限随观测器带宽单调减小; 在给定对象动力学的情况下, 描述估计误差的动态系统是渐近稳定的。同时物理设备的内部变量值(通常无法通过仪器获取)可通过状态观测器获取, 这种由状态观测器提取的信息在控制系统设计中是非常有用和及时的。

非线性状态误差反馈控制法^[78]是采用追踪微分器方式生成状态偏差信息和偏差微分信息,从而得到状态偏差积分的信息形式,将三种不同信号结合在一起,从而产生线性和非线性的控制组合。即能够使用函数 fal 和最速调节综合函数 fhan 构成非线性控制器。由于函数 fal 和 fhan 都具备了高速收敛的特点,使得这些非线性组合不但很容易实现,而且同时具备了鲁棒性和适应性,而且也包括了高度智能的成分。控制干扰的性能在很大程度上决定了自动控制系统的质量,而抑制内部和外部干扰在控制工程的各个领域都扮演着重要的角色。

韩京清所提的自抗扰控制技术理论和其后出现的一些改进方法中,在ESO的基本结构中采用非线性组合调节偏差和增益,使之成反比的关系来提高反应度,用多个监控参数解决了超调和追求速度性能之间的矛盾,并因此具备了超强的监测能力。但这种非线性组合需要调节许多控制参量,且参量之间的关系

还并不了解，不便于判断其控制稳定性。

根据原始非线性 ADRC 存在的问题，美国的高志强教授运用了频率尺度的定义简化控制器参量，使调节参量数减少，^[79]其所有参数都是控制回路带宽的函数，这体现了实践中的设计权衡，有利于工程设计使用，同时也为以后研究探索开拓了一个崭新的途径。

4.2 基于线性自抗扰控制理论的变桨控制器设计

ADRC 简化成 LADRC 需要通过线性化^[80]，通过将 ADRC 的组成部分即追踪微分器省去，把设计工作重心置于观测器与反馈控制上，其思路为：首先线性化观测器，并将观测器的参量关联观测器的带宽，使得观测器的设计难度降低；引入 PD 控制结构，并把比例系数、微分时间常数和控制器带宽相互联系，所调参数减少，这样使得控制器结构简化。简化后的 LADRC 构成，不仅性能更好，而且最容易调整。如图 4-3 所示。

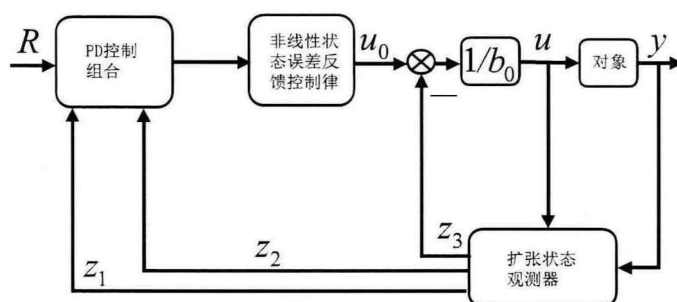


图 4-3 LADRC 基本结构

4.2.1 线性扩张状态观测器

状态观测器的主要意义^[81]，是用原系统的输入、输出来预测扩张后的新系统状况，既包括扰动信号，也包括原系统输出及其中 1~(n-1)阶(n 为原系统阶数)的导数。对 n 阶单输入单输出系统，微分方程式为：

$$y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{(n-1)}, u, u', \dots, u^{(n-1)}, \omega) + bu \quad (4-1)$$

式中， y 、 u 分别为系统的输入与输出； ω 为系统外部扰动； $f(\cdot)$ 为包含了外扰与内扰的总扰动； b 为输入 u 的系数。

选取状态变量： $x_1 = y$ ， $x_2 = y'$ ， $\dots$ ， $x_n = y^{(n-1)}$ ， $x_{n+1} = f(\cdot)$ 。假设 $f(\cdot)$ 可微，则式(4-1)的扩张状态空间模型为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = x_{n+1} + bu \\ \dot{x}_{n+1} = f(\cdot) \\ y = x_1 \end{cases} \quad (4-2)$$

根据现代控制理论，构建线性扩张状态观测器描述式(4-2)各状态：

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1(y - z_1) \\ \dot{z}_2 = z_3 + \beta_2(y - z_1) \\ \vdots \\ \dot{z}_n = z_{n+1} + \beta_n(y - z_1) + bu \\ \dot{z}_{n+1} = \beta_{n+1}(y - z_1) \end{cases} \quad (4-3)$$

式中， $z_i \rightarrow x_i (i=1,2,\dots,n+1)$ ， z 为观测值的状态向量。 $L=[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n+1}]$ 为观测器增益矩阵，控制观测器的准确性；而观测器增益矩阵与观测器的带宽唯一相关，假设 ω_0 为观测器带宽，则式(4-3)的特征多项式表示为 ω_0 的公式如(4-4)所示：

$$s^{n+1} + \beta_1 s^n + \dots + \beta_n s + \beta_{n+1} = (s + \omega_0)^{n+1} \quad (4-4)$$

则观测器增益矩阵 L 由 ω_0 决定；通常 ω_0 越大，观测值越准确，但同时会增大系统对扰动的敏感性，因此 ω_0 的选取需要综合考虑。

4.2.2 反馈控制律

控制器采用线性 PD 组合，对于全阶 LESO 下的设计，控制器形为：

$$u_0 = k_p(r - z_1) - k_{d1}z_2 - \dots - k_{dn-1}z_n \quad (4-5)$$

式中， r 为给定值， k_p ， k_{d1} ， $\dots$ ， k_{dn-1} 是控制器增益矩阵 $K=[k_p, k_{d1}, \dots, k_{dn-1}]$ 的参数。

通过参数化，可取闭环系统特征多项式为：

$$s^n + k_n s^{n-1} + \dots + k_2 s + k_1 = (s + \omega_c)^n \quad (4-6)$$

则控制器增益矩阵 K 由 ω_c 决定； ω_c 越大，系统动态响应越快，但同时会降低系统的稳定性^[82]，因此 ω_c 基于动态性能与稳定性综合考虑选择。

4.3 变桨距系统的线性自抗扰控制器设计

选取风电机恒功率运行时的平衡点，记为 A，其对应参数为 T_{r0} 、 ω_{a0} 、 θ_{a0} ，以 A 为参考点将式(2-4)以泰勒公式展开为：

$$T_r = T_{r0} + \alpha \Delta\omega + \xi \Delta\theta + \gamma \Delta v + h \quad (4-7)$$

式中， $\alpha = \frac{\partial T_r}{\partial \omega} \Big|_A$ ， $\xi = \frac{\partial T_r}{\partial \theta} \Big|_A$ ， $\gamma = \frac{\partial T_r}{\partial v} \Big|_A$ ； h 为泰勒展开的高次项。

额定风速以上，风电机在运行时有：

$$T_{r0} = T_D + \gamma T_e \quad (4-8)$$

令 $J = J_r + \gamma^2 J_g$ ，由式(4-4)、式(4-7)、式(4-8)可得：

$$J \Delta\dot{\omega} = \alpha \Delta\omega + \xi (\theta - \theta_0) + \gamma \Delta v + h \quad (4-9)$$

考虑到桨距角的动态特性可得：

$$\theta - \theta_0 = \Delta\theta = \frac{1}{\tau s + 1} \Delta\theta_r \quad (4-10)$$

式中， $\Delta\theta_r$ 为桨距角控制给定值。

因此，式(4-9)转化为

$$\Delta\dot{\omega} = \frac{\tau\alpha - J}{J\tau} \Delta\omega + \frac{\alpha}{J\tau} \Delta\omega + \frac{\xi}{J\tau} \Delta\theta_r + \frac{\tau s + 1}{J\tau} (\gamma \Delta v + h) \quad (4-11)$$

在式(4-11)中控制量 $\Delta\theta_r$ 是一个变化值，因此取其估计值 b_0 ，并将错估误差归为系统内部扰动。根据式(4-7)， b_0 取为：

$$b_0 = \frac{1}{J\tau} \frac{\partial T_r}{\partial \theta} \Big|_A \quad (4-12)$$

系统扰动量 d 为：

$$d = \frac{\tau s + 1}{J\tau} (\gamma \Delta v + h) + (b - b_0) \Delta\theta_r \quad (4-13)$$

式(4-7)化为：

$$\Delta\dot{\omega} = \frac{\tau\alpha - J}{J\tau} \Delta\omega + \frac{\alpha}{J\tau} \Delta\omega + b_0 \Delta\theta_r + d \quad (4-14)$$

因此基于式(4-10)设计变桨系统的线性自抗扰控制器，实现风电机组的变桨距调节。

令 $\Delta\omega = y$ ， $\Delta\theta_r = u$ ， f 为系统的总扰动，即 $f = \frac{\tau\alpha - J}{J\tau} \Delta\omega + \frac{\alpha}{J\tau} \Delta\omega + d$ ，由此可得：

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = f + b_0 u \quad (4-15)$$

对于该二阶系统，线性自抗扰控制器为：

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1 (y - z_1) \\ \dot{z}_2 = z_3 + \beta_2 (y - z_1) \\ \dot{z}_3 = \beta_3 (y - z_1) \\ u_0 = k_1 (r - z_1) + k_2 (\dot{r} - z_2) \\ u = u_0 - \frac{z_3}{b_0} \end{cases} \quad (4-16)$$

式中， β_1 、 β_2 、 β_3 是观测器增益矩阵 $L=[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 需要调节的参数； k_1 、 k_2 为控制器增益矩阵 $K=[k_p, k_d]$ 的参数； r 为系统参考输入。

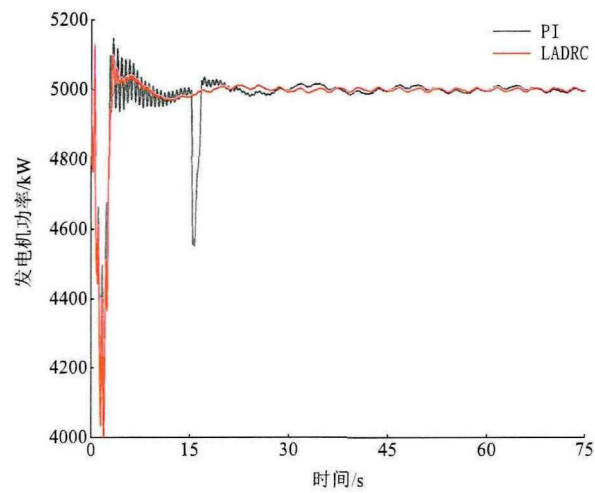
4.4 仿真与结果分析

为了验证线性自抗扰控制器的控制效果，以陆上 5MW 风电机模型为研究对象，5MW 模型的风轮转速的额定值为 12.1rpm,额定风速为 12m/s,由于额定风速以上开始启用变桨控制，因此设置风电机初始风轮转速设为 12.1rpm，使得风电机状态能更快达到额定状态。利用 Simulink 搭建 LADRC 控制器结构并与 FAST 进行联合仿真，与广泛应用的 PI 控制器进行对比分析，比较两个控制器性能和对干扰调节的能力。

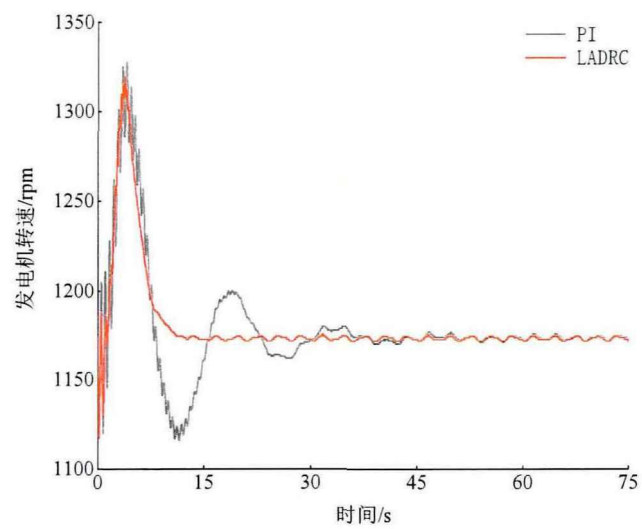
下面基于恒定风、阶跃风和湍流风等工况，对比 LADRC 控制器和 PI 控制器的输出结果。

4.4.1 恒定风况下的仿真验证

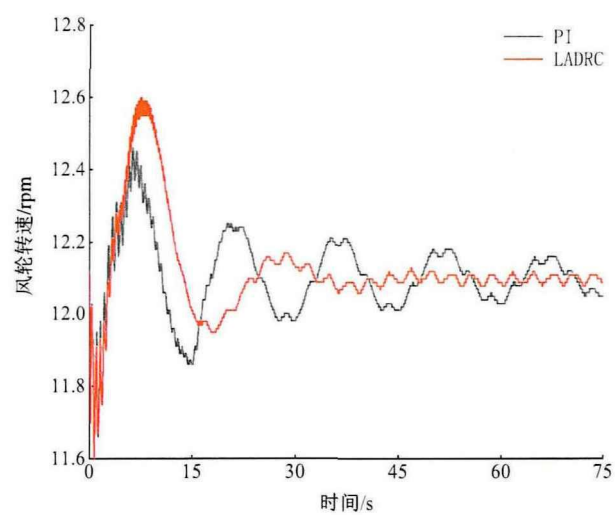
由于风速具有随机性和不稳定性，且风速随着高度会不断变化，因此假定风速恒定，反映风场平均风速的变化，在风速不变的理想状况下对风电机运行仿真，这对风电机静态功率等特性的研究十分重要，所以分别在 12m/s、14m/s 的恒定风速下进行仿真，时间为 75s，不同恒定风速下得到的仿真对比结果如图 4-4，4-5 所示。



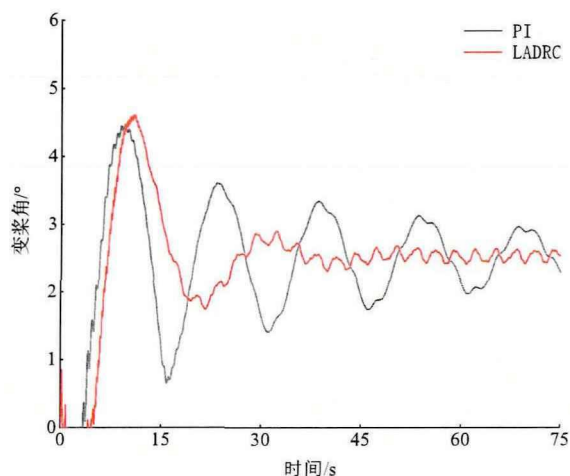
(a) 发电机功率



(b) 发电机转速



(c) 风轮转速



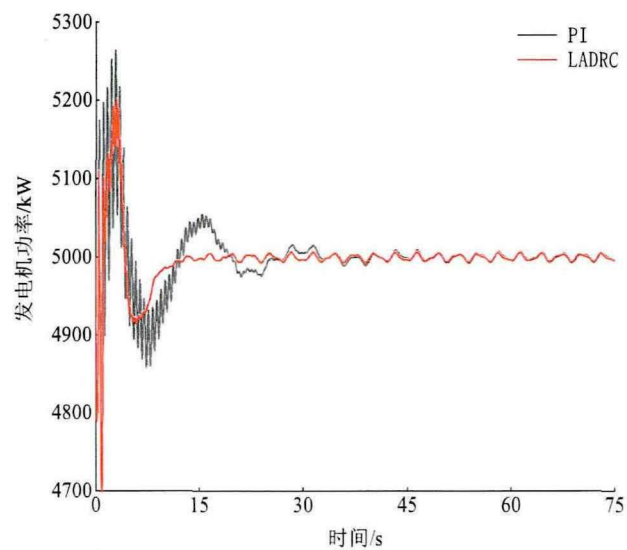
(d) 变桨角

图 4-4 12 m/s 恒定风速下不同控制器的仿真结果

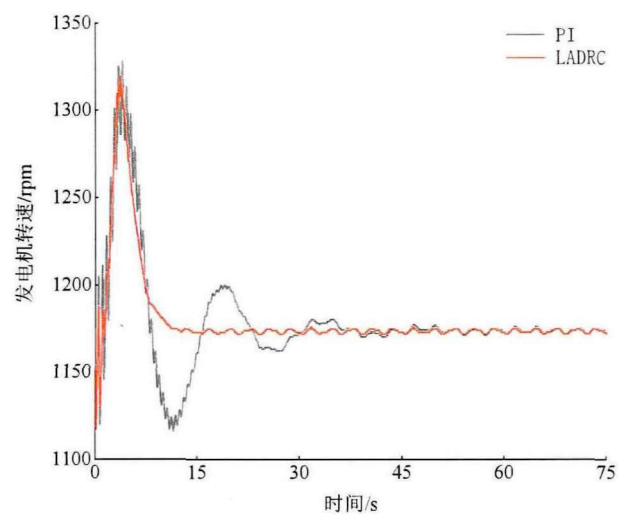
图 4-4 为 12m/s 恒定风速下不同控制器的仿真结果,图 4-4 中(a)为不同控制器作用下发电机功率的变化情况,由于初始风速为 12m/s 且恒定,0-3s 时,两个不同控制器作用下的风电机组都有一段调节过程,在 LADRC 变桨控制下,发电机功率的振动幅度比 PI 变桨控制要小,其中 PI 控制器在 15s-17s 发电机功率突然变化,功率值由 4986kW 降为 4561kW,随后又回复到额定值附近上下波动。

图 4-4 中(b)为不同控制器作用下发电机转速的仿真结果,由图可知,6s 左右,PI 控制器作用下发电机转速达到最大值 1216rpm;8s 左右 LADRC 控制器作用下发电机转速达到最大值 1220rpm,虽然 LADRC 控制器作用下的风电机组到达终值所需的时间会比 PI 控制器慢,但是 LADRC 控制器到达额定转速的时间快,且在额定值附近波动小,PI 控制器下的风电机组发电机转速上下波动剧烈,并不稳定。图 4-4 中(c)为在不同控制器作用下风轮速度的状态变化,而齿轮箱传动比则为高速轴速度和低速轴中转速的比例值,低速轴转速和风轮转动速度一致;高速轴与和发电机直接相连,且二者速度相同。由图 4-4 中(a)、(b)和(c)可看出 LADRC 控制器作用下风电机组的功率输出更平稳,同时也很好的调节了发电机和风轮的转动速度。

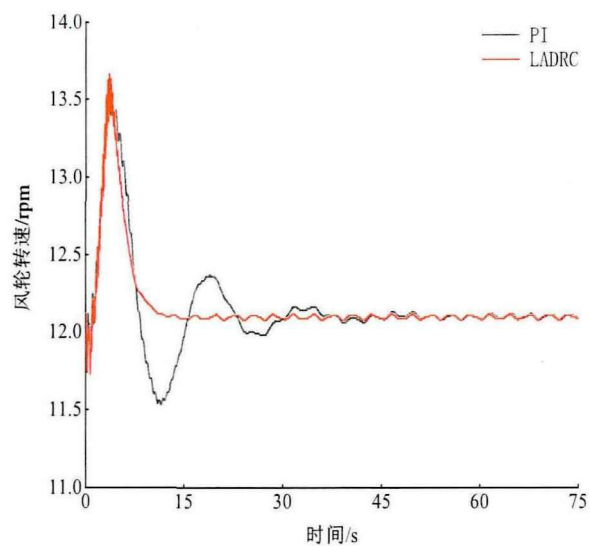
图 4-4 中(d)为不同控制器作用下变桨角的变化情况,PI 控制器作用下变桨角的响应速度会更迅捷,而到 30s 左右 LADRC 控制器作用下变桨角保持在额定值附近,PI 控制器作用下的变桨角仍在上下波动,说明 LADRC 控制器的稳定性更好,能显著改善性能。



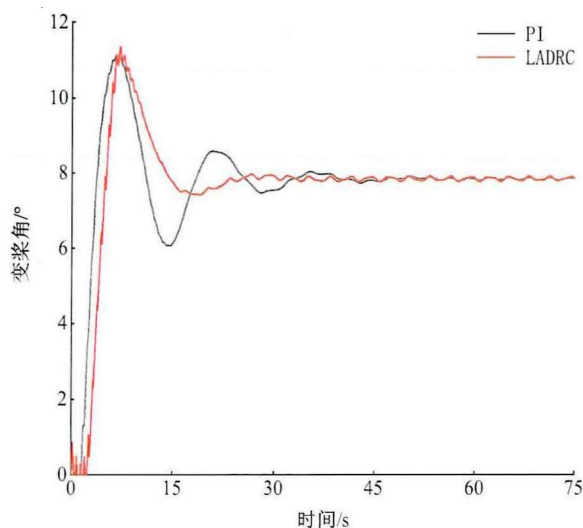
(a) 发电机功率



(b) 发电机转速



(c) 风轮转速



(d) 变桨角

图 4-5 14m/s 恒定风速下不同控制器的仿真结果

图 4-5 中为 14m/s 恒定风速下不同控制器的仿真结果,图 4-5 中(a)为不同控制器作用下发电机功率的变化状态,其中 PI 控制器作用下扰动更剧烈,到达额定功率所需时间更长,图 4-5 中(b)、(c)和(d)分别为发电机、风轮和桨距角的变化情况,由图可知 LADRC 控制器的性能更好,调节时间会相应更快。

通过图 4-4 和图 4-5 中两种控制器作用下发电机功率、发电机转速、风轮转速和桨距角的模拟仿真结果可知,LADRC 控制器作用下的仿真结果稳定性强于 PI 控制器。LADRC 变桨控制器作用下,桨距角迅速改变,达到稳态数值的时间更短,发电机转速也能更快保持在最大额定值内,且发电机的输出功率上下波动较小,变化相对平稳,因此输出功率的值也保持在最佳水平,同等风速工况下风轮转速能快速保持在额定值,补偿掉扰动的影响,扰动会相应降低。而 PI 控制器作用下各变量输出的结果到达稳定值的调节时间会更长。对比图 4-4 和图 4-5 中各变量输出的结果,在 14m/s 恒定风的作用下,LADRC 控制器的控制效果更加明显,并增强了风电机组的发电稳定性,发电机转速到达额定转速的上升时间变短,响应速度越快,调节时间也同时缩短。

4.4.2 阶跃风况下的仿真验证

采用阶跃变化的风速工况进行仿真分析,能更直观验证控制系统的跟随性能,并验证系统的动态稳定性。输入阶跃风速信号如图 4-6 所示,范围从 14m/s 到 21m/s,周期为 30s,仿真时间为 210s。

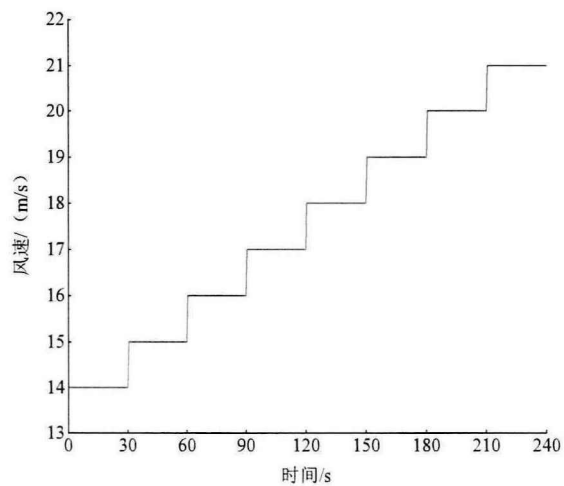
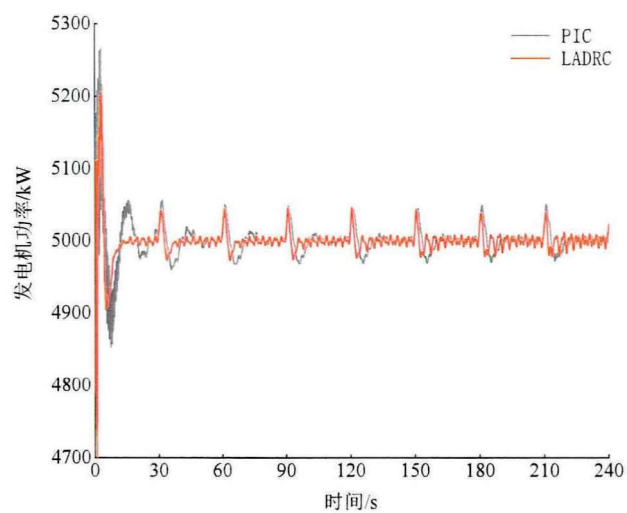
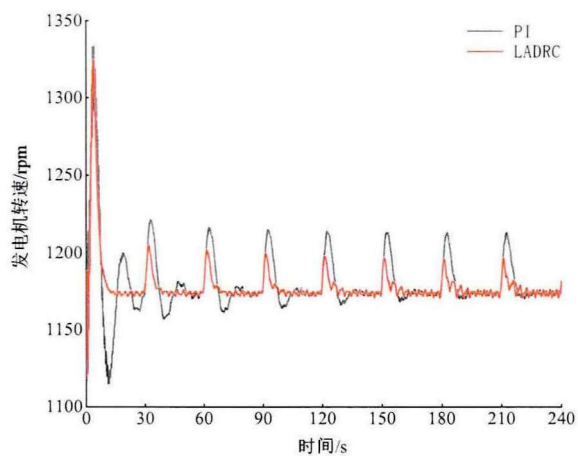


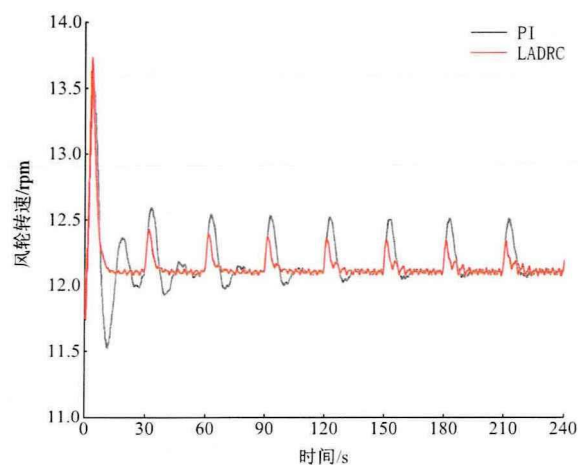
图 4-6 阶跃风速信号



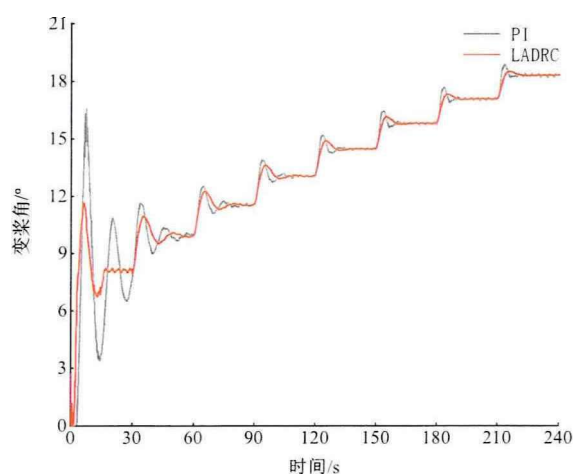
(a) 发电机功率



(b) 发电机转速



(c) 风轮转速



(d) 变桨角

图 4-7 阶跃风速信号下不同控制器的仿真结果

图 4-7 中为阶跃风速信号下不同控制器的仿真结果，随着风速的逐步增大，LADRC 控制器和 PI 控制器都及时的进行调节和反应控制。图 4-7 中(a)为不同控制器作用下发电机功率的变化情况，PI 控制器下发电机功率的输出比 LADRC 控制器作用下的波动会大，在 0-30s，PI 控制器下有较大的超调，且稳定到额定值附近慢，对于功率输出，最大值和最小值之间的差值会越大。在 6s 左右 LADRC 控制器作用下的发电机功率突变为 4911kW 且是最小值。而直到 8s 左右，PI 控制器作用下的发电机功率才达到最小值为 4854kW，PI 控制发电机的功率变化幅度尤其明显，响应时间越慢。在 15s 左右，PI 控制器作用下发电机功率突变为 5052kW，LADRC 控制发电机功率已经到稳定值，而且随着风速的递增，LADRC 控制器的控制性能更快、更稳定。

图 4-7 中(b)和(c)分别为发电机与风轮转动速度的变化状态，(d)为桨距角的变化值，对于发电机和风轮转动速度的变化，LADRC 控制器下控制转速的峰值时间更短，超调量小，能较快达到稳定值附近，在保证功率平稳输出的前提

下又让发电机转速和风轮转速持续稳定在额定值，变桨角的变化对相应的发电机转速和功率的输出更加平稳，提高了干扰抑制能力，控制器的性能更好。同时 PI 控制器作用下桨距角的波动值在额定值附近会更大。图中表明 LADRC 控制器作用下不仅在性能方面有优势，对各种指令也有很好的响应，超调量小，跟踪性能与控制性能优良，控制变量恢复时间快。

4.4.3 湍流风况下的仿真验证

风电机组正常运行过程中所受到的自然风具有随机性，在进行仿真验证时设置湍流风况能更好的展示风电机组实际运行状态，仿真结果具有更强的说服力。因此按照 IEC 标准，分别生成湍流风大小为 12m/s、16m/s 和 20m/s 的平均风速，如图 4-8 所示，湍流强度为 B 级，仿真时间为 75s。图 4-9、图 4-10 和图 4-11 分别为两种控制器在 12m/s、16m/s 和 20m/s 湍流风速下的仿真结果对比。从图中可以看出在不同湍流风下，两种控制器的发电机功率、发电机转速基本相近，但相较于 LADRC 控制器而言，PI 控制器在到达额定值附近前有较大的波动，超调量会更大，响应速度慢。

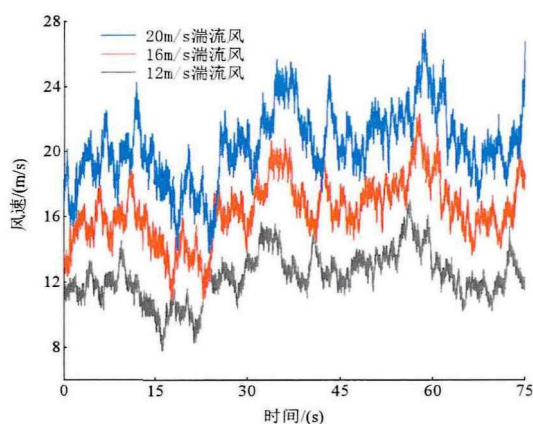
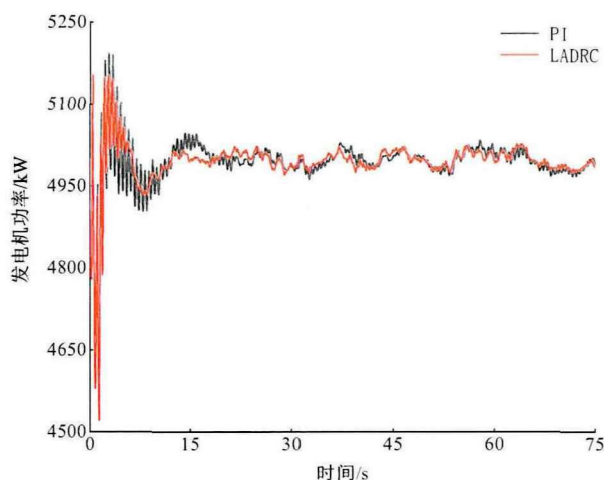


图 4-8 12m/s、16m/s 和 20m/s 的湍流风风速曲线



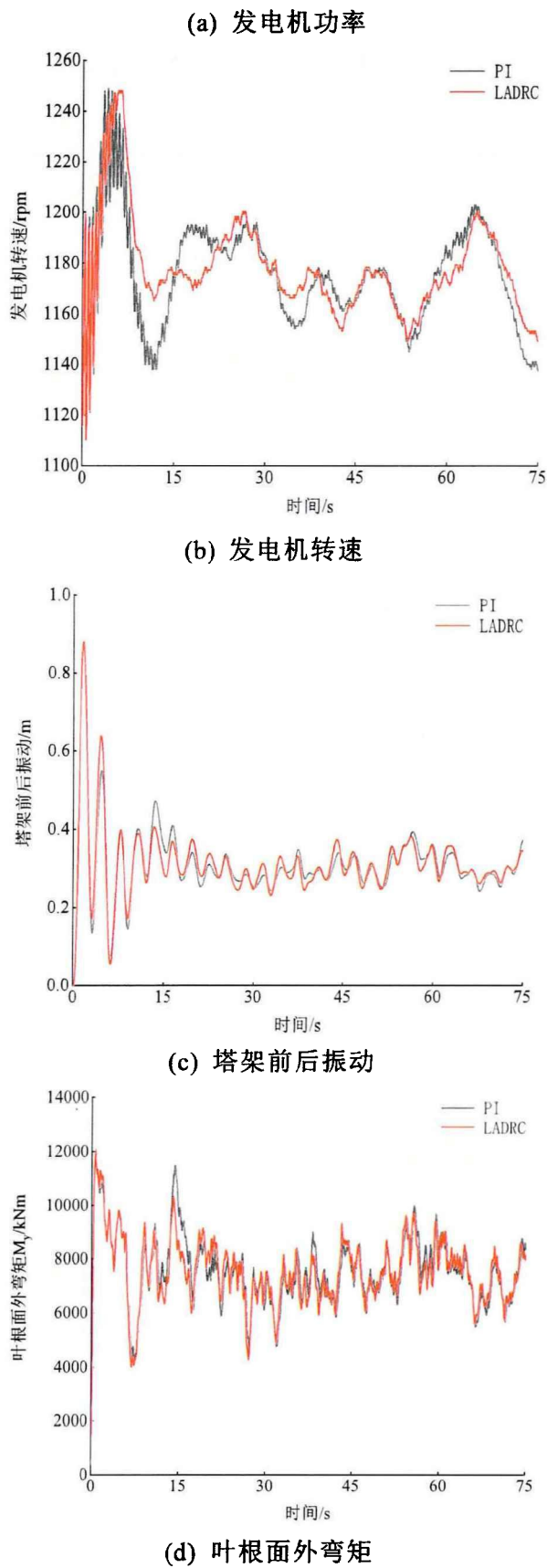
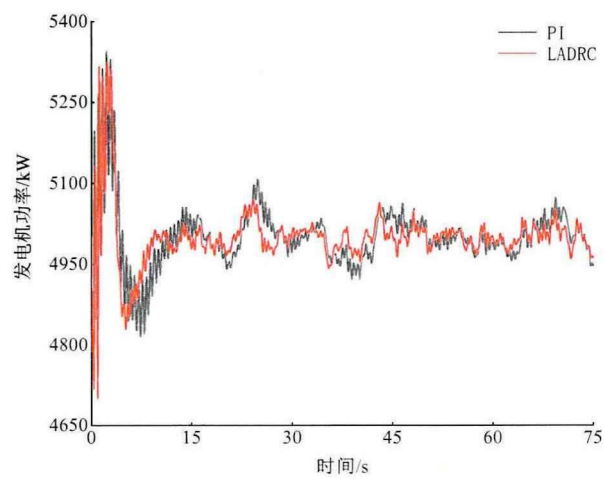
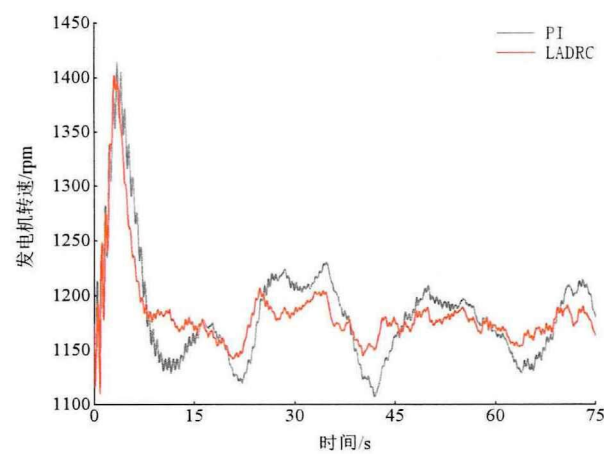


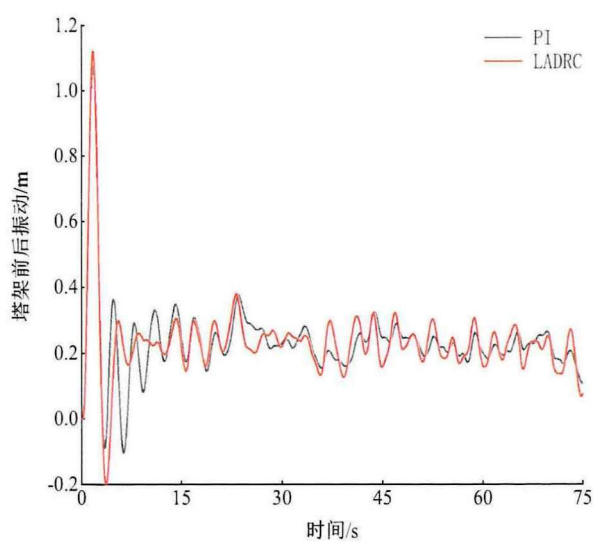
图 4-9 12m/s 湍流风下两种控制器的仿真结果



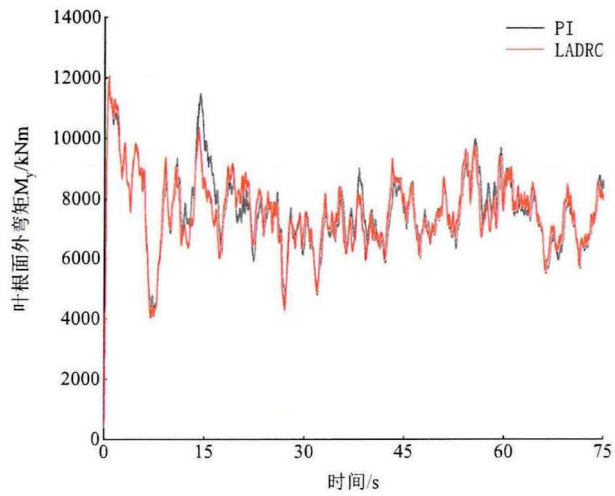
(a) 发电机功率



(b) 发电机转速

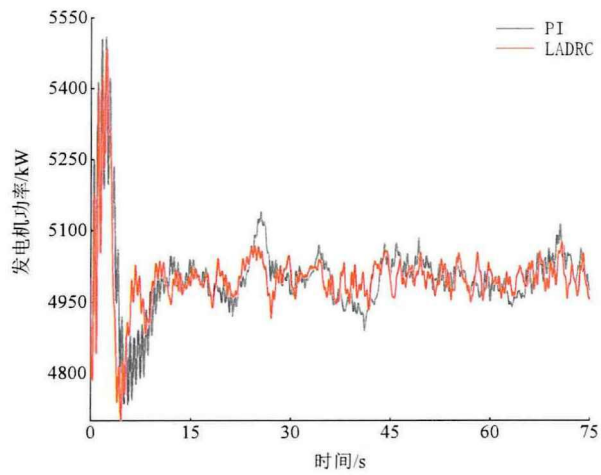


(c) 塔架前后振动

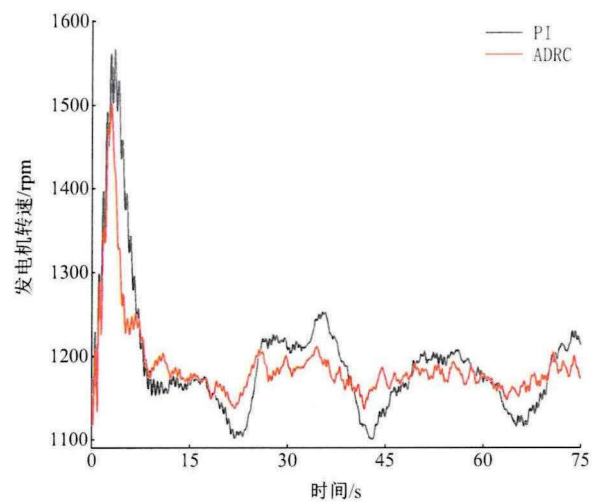


(d) 叶根面外弯矩

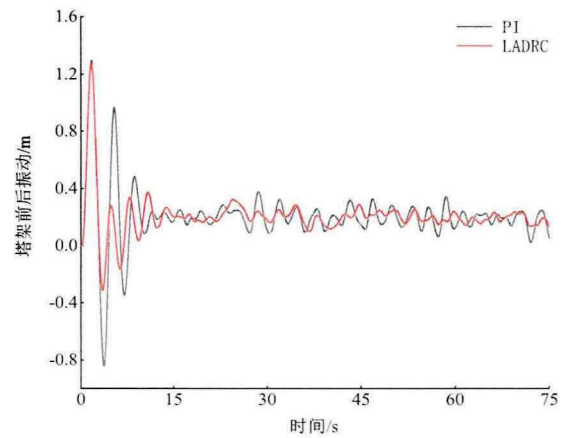
图 4-10 16m/s 湍流风下两种控制器的仿真结果



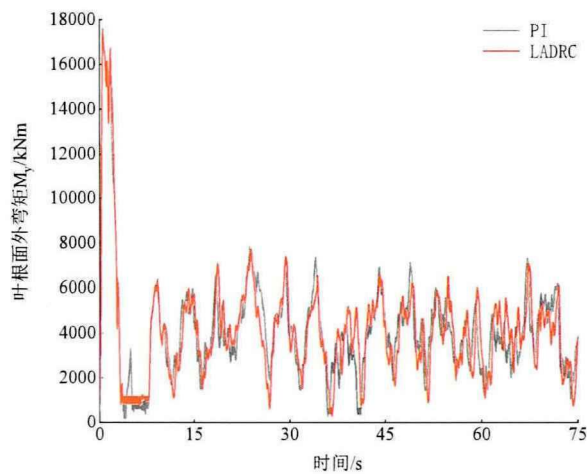
(a) 发电机功率



(b) 发电机转速



(c) 塔架前后振动



(d) 叶根面外弯矩

图 4-11 20m/s 湍流风下两种控制器的仿真结果

表 4-1 为不同湍流风下发电机转速的各种计算值，从表中可以看出，两种控制器在同等湍流风速条件下的发电机平均转速值基本相同，但 LADRC 变桨控制下的发电机转速标准差都比 PI 变桨控制的小，12m/s、16m/s 和 20m/s 湍流风下的发电机转速标准差分别下降了 5.3%、29.7%和 37.5%，说明 LADRC 变桨控制对于发电机转速调节具有更好的控制效果，随着风速的增加，LADRC 变桨控制性能并没有下降，而是具有更强的抗扰和调节作用。

表 4-1 不同湍流风下的发电机转速数据统计结果

(单位: rpm)					
风速	控制器	平均值	最小值	最大值	标准差
12m/s	PI	1175.34	1110	1249	20.49
	LADRC	1177.82	1110	1248	19.40
16m/s	PI	1184.40	1107	1414	50.35
	LADRC	1184.26	1117	1384	35.41
20m/s	PI	1193.25	1101	1567	76.28
	LADRC	1189.12	1118	1475	47.68

表 4-2 为不同湍流风速下关于发电机功率平均值、最小值、最大值和标准差的统计结果，从表中可以看出，两种控制器基于同等湍流风速情况下的发电机平均功率基本一致，而 LADRC 变桨控制的发电机功率标准差会比 PI 变桨控制的小，12m/s、16m/s 和 20m/s 湍流风下的发电机功率标准差分别下降了 2%、18.5%和 15.3%，说明 LADRC 变桨控制对于发电机功率调节具有更好的控制效果，随着风速的增加，LADRC 变桨控制性能并没有下降，而具有更强的抗干扰能力。

表 4-2 不同湍流风下的发电机功率数据统计结果

(单位: kW)

风速	控制器	平均值	最小值	最大值	标准差
12m/s	PI	4994.86	4573	5193	46.09
	LADRC	4994.78	4521	5154	45.15
16m/s	PI	5000.47	4788	5345	59.80
	LADRC	4999.69	4789	5291	48.74
20m/s	PI	5001.51	4734	5509	83.83
	LADRC	5000.35	4722	5393	71.02

表 4-3 为不同湍流风下的塔架前后振动数据统计结果，从表中可以看出，12m/s 的湍流风速下，两种控制方法的塔架前后振动平均值和最值基本一致，LADRC 变桨控制相对于 PI 变桨控制标准差降低了 2.5%。在 16m/s 和 20m/s 湍流风下的塔架前后振动平均值相差很小，LADRC 变桨控制相对于 PI 变桨控制标准差分别下降了 3.9%和 28.1%。给定 20m/s 的湍流风速下，在 3s 和 5s 左右，PI 控制器作用下的机组塔架前后振动位移有较大的波动，值分别为-0.79m 和 0.94m。由于塔架的前后振动为很弱的阻尼振荡，有很强的谐振响应，而响应的快慢取决于阻尼的大小。随着风速的增大，LADRC 控制器的控制作用会愈加明显，增加了塔架阻尼，尤其在 20m/s 的湍流风速工况下，塔架的前后方向振动位移得到一定程度的控制，塔架振动幅度减小，塔架基本载荷也相应的降低，增强机组运行的稳定性和安全性。

表 4-3 不同湍流风下的塔架前后振动数据统计结果

(单位: 10^{-3} m)

风速	控制器	平均值	最小值	最大值	标准差
12m/s	PI	310.49	-0.12	871.5	90.58
	LADRC	311.38	-0.12	880.1	88.20
16m/s	PI	233.40	-103.9	1077	125.25
	LADRC	233.20	-201.4	1122	120.40
20m/s	PI	233.40	-103.9	1077	207.92
	LADRC	233.21	-201.4	1122	149.55

表 4-4 为不同湍流风下的叶根面外弯矩数据统计结果，从表中可以看出，

随着湍流风速的增大，叶根面外弯矩的平均值减小，这是由于风速波动大，从而导致叶根面外弯矩波动幅度也会增大。同等湍流风速情况下两种控制器的叶根面外弯矩基本一致，而 LADRC 变桨控制的叶根面外弯矩标准差都比 PI 变桨控制的小，12m/s、16m/s 和 20m/s 湍流风下的发电机功率标准差分别下降了 2.9%、7.9%和 2.7%，说明 LADRC 变桨控制对于叶根面外弯矩调节具有很好的控制效果，叶片的载荷波动相应的降低了。

表 4-4 不同湍流风下的叶根面外弯矩数据统计结果

(单位: kNm)

风速	控制器	平均值	最小值	最大值	标准差
12m/s	PI	7571.76	404.8	12020	1230.83
	LADRC	7538.65	404	12040	1268.87
16m/s	PI	5352.41	494.3	15050	1938.60
	LADRC	5352.41	376.5	15050	1784.70
20m/s	PI	4111.43	188.7	17580	2453.93
	LADRC	4100.82	268.1	17580	2387.21

4.5 本章小结

介绍了自抗扰控制技术理论的起源与发展，ADRC 的主要构成与优缺点；基于 ADRC 理论设计 LADRC 变桨控制器，该控制器利用被控对象给定的发电机额定转速作为 LADRC 控制系统的参考输入，通过 PD 控制组合使得控制系统的输出桨距角作为被控对象的输入，从而实现整个控制功能。

基于不同风速和风况下，将 LADRC 和 PI 两种变桨控制器进行仿真对比，结果表明：在恒定风速、阶跃风速工况下，LADRC 变桨控制器作用下的发电稳定性、维持发电机和风轮转动速度在额定值附近、控制桨距角的能力都明显强于 PI 控制器。在湍流风速工况下，LADRC 变桨控制器不仅能保证发电机功率输出平稳还能很好的控制发电机转速，并且塔架的前后方向振动得到了明显的抑制，叶根面外弯矩的值也相应减小，塔架基本载荷与叶片的载荷波动降低，相较于 PI 变桨控制器，LADRC 变桨控制器作用下的风电机组各变量输出的标准差都相应降低，并且 LADRC 的误差和控制工作量都显著减少，并且在存在共振模式的情况下具有优越的鲁棒性能。说明 LADRC 控制器不仅能维持发电稳定性还能降低机组塔架、风轮所受载荷，确保风电机组可靠安全运行。

第 5 章 结论与展望

5.1 结论

以 5MW 风电机组为例，通过搭建风电机组各个子系统结构模型，运用 FAST 与 MATLAB/Simulink 联合仿真平台，搭建五质量块的传动链耦合模型，对比研究风电机组二质量块、三质量块和五质量块传动链耦合模型的动态响应，在湍流风况下从时域角度研究耦合模型的动态响应，采用频域方法分析机组的频率特征，并识别机组传动链关键部件潜在共振点，为提升机组运行稳定性做出一定的前期研究。然后为额定风速以上保持稳定的功率输出，根据自抗扰控制器理论设计了线性的自抗扰控制器用于变桨控制，在不同风况下，将其与 PI 变桨控制器进行了比较仿真。得出如下结论：

(1) 对比耦合前后二质量块的风轮转速和风轮转矩验证二质量块传动链耦合模型的正确性，在此基础上，仿真对比机组不同质量块下传动链的动态特性即风轮转矩和发电机转矩，说明五质量块的动态响应特性比二质量块和三质量块传动链耦合模型更明显，细节突出，精确度更准确。

(2) 发电机组功率信息中包含塔架振动频率、齿轮箱本征频率、塔影效应下风轮转速频率及其谐波频率等成分，说明外界风况下引起的风轮、塔架振动和发电机电磁转矩及齿轮箱内部传动可以相互影响。

(3) 风轮转速为 11rpm 时，0.69Hz 的频率值对应为塔影效应下的转速 3 倍频(3P)，功率谱密度值最大，与传动链固有频率(Drivetrain)0.667Hz 接近；湍流风作用下当风轮转速为 12.5rpm 时，2.07Hz 的频率值对应塔影效应下的转速 9 倍频(9P)，接近叶片二阶挥舞前进模态频率(Edge2_prog)1.98Hz，同时与五质量块传动链模型的本征频率 2.15Hz 接近，有共振点；

(4) 在恒定和阶跃风速等风况下，LADRC 变桨控制器作用下的发电机功率稳定输出能力、维持发电机和风轮转动速度在额定值附近、控制桨距角的能力都明显强于 PI 控制器。

(5) 在湍流风速工况下，LADRC 变桨控制器不仅能保证发电机功率输出平稳还能很好的控制发电机转速，并且塔架的前后方向振动得到了明显的抑制，叶根面外弯矩的值也相应减小，塔架基本载荷与风轮的载荷波动降低，相较于 PI 变桨控制器，LADRC 变桨控制器作用下的风电机组各变量输出的标准差都相应降低。

5.2 创新点

(1)构建了五质量块的风电机组传动链耦合模型,研究其动态响应,以揭示频率特性,并识别传动链关键的潜在共振点。

(2)设计了应用于风电机组变桨控制系统中的线性自抗扰控制器,额定风速上使机组功率输出恒定并同时调节发动机转速使其维持在设定值附近正常运行。

5.3 展望

利用 FAST 和 MATLAB/Simulink 软件联合仿真研究五质量块传动链机组耦合模型的动态特性并对传动链的模态进行分析,对于传动各部件可以进行更具具体精确化的建模,可以搭建网侧变流器连接电网,进行综合分析考虑。下一步设计优化控制方法在低频处优化,降低共振,减少传动链整体所受载荷,提高机组运行稳定性。

对于风电机组系统参数渐变和风速干扰的非线性系统,非线性对于控制系统的性能有很大影响,设计的线性自抗扰控制器也可以把非线性当成扰动,利用 ESO 进行估计抑制,但不能准确地反应系统的非线性特征,并及时给予补偿,影响控制器的控制性能,需要进一步去研究优化。只考虑控制降低风轮载荷,可以考虑进一步优化控制降低整个传动链的载荷。

参考文献

- [1] Global Wind Energy Council. The Global Wind Energy Statistics 2020[R].2021.
- [2] Global Wind Energy Council. Global Offshore Wind Report 2021[R].2022.
- [3] SAMTECH, Rexroth B. Concept Report Simulation Platform and Reference Gearbox Measurements [R].2007.
- [4] Dang T D , Truong A . Recent Control Technologies for Floating Offshore Wind Energy System: A Review[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 2020, 8(2).
- [5] 邢作霞,陈雷,孙宏利 ,王哲.独立变桨距控制策略研究[J].中国电机工程学报 ,2011,31(26):131-138.XING Z , CHEN L,UN H L, et al.Strategies Study of Individual Variable Pitch Control[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(26):131-138.
- [6] VLAHO P A, MATE J B, MATO B A. Advanced control algorithms for reduction of wind turbine structural loads[J]. Renewable Energy, 2015, 76:418-431.
- [7] Duong M Q , Grimaccia F , Leva S, et al. Pitch angle control using hybrid controller for all operating regions of SCIG wind turbine system[J]. Renewable Energy, 2014, 70(5):197-203.
- [8] Selvam K , Kanev S , Wingerden J , et al. Feedback–feedforward individual pitch control for wind turbine load reduction[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2009, 19(1):72-91.
- [9] Zhang Y , Chen Z , Cheng M . Proportional resonant individual pitch control for mitigation of wind turbines loads[J]. Iet Renewable Power Generation, 2013, 7(3):191-200.
- [10] Vlaho Petrović, Mate Jelavić,Mato Baotić. Advanced control algorithms for reduction of wind turbine structural loads[J]. Renewable Energy,2015,76.
- [11] Johnson C D . Theory of Distrubance-Accommodating Controllers[J]. Control & Dynamic Systems, 1976, 12:387-489.
- [12] Girsang I P , Dhupia J S . Collective pitch control of wind turbines using stochastic disturbance accommodating control[J]. Wind Engineering, 2013, 37(5):517-534.
- [13] N Wang, AD Wright, MJ Balas. Disturbance Accommodating Control Design for Wind Turbines Using Solvability Conditions[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement & Control, 2017, 139(4):041007.
- [14] He W , Ge S S . Vibration Control of a Nonuniform Wind Turbine Tower via

- Disturbance Observer[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2014, 20(1):237-244.
- [15] Frost S A , Balas M J , Wright A D . Direct adaptive control of a utility-scale wind turbine for speed regulation[J]. International Journal of Robust & Nonlinear Control, 2010, 19(1):59-71.
- [16] Schechner K , Hackl C M . Detection of rotational periodic torque deviations in variable-speed wind turbine systems using disturbance observer and phase-locked loop[J]. Journal of Physics Conference, 2018, 1037.
- [17] Rocha R , Filho L , Bortolus M V . Optimal Multivariable Control for Wind Energy Conversion System - A comparison between H_2 and H_∞ controllers[C]// European Control Conference Cdc-ecc 05 IEEE Conference on Decision & Control. IEEE, 2005.
- [18] Thomsen S C , Niemann H , Poulsen N K . Stochastic wind turbine control in multiblade coordinates[C]// American Control Conference. IEEE, 2010.
- [19] Geyler M , Caselitz P . Individual blade pitch control design for load reduction on large wind turbines. 2007.
- [20] Pujana-Arrese A , Landaluze J , Segurola E , et al. H_∞ Based Control for Load Mitigation in Wind Turbines[J]. Energies, 2012, 5(4):938-967.
- [21] Yuan Y , Chen X , Tang J . Multivariable robust blade pitch control design to reject periodic loads on wind turbines[J]. Renewable Energy, 2020, 146:329-341.
- [22] Alireza F J , Jamshidi F , Talebnezhad L . New approach for optimizing energy by adjusting the trade-off coefficient in wind turbines[J]. Energy, Sustainability and Society, 2013, 3(1):19.
- [23] Pan T , Ma Z . Wind turbine individual pitch control for load reduction based on fuzzy controller design[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I Journal of Systems and Control Engineering, 2013, 227(I3):320-328.
- [24] Boukhezzar B , Lupu L , Siguerdidjane H , et al. Multivariable Control Strategy for Variable Speed, Variable Pitch Wind Turbines[J]. Renewable Energy, 2007, 32(8):1273-1287.
- [25] Raach S , Schlipf D , Sandner F , et al. Nonlinear model predictive control of floating wind turbines with individual pitch control[C]// American Control Conference. IEEE, 2014.
- [26] Mirzaei M , Soltani M , Poulsen N K , et al. An MPC approach to individual pitch control of wind turbines using uncertain LIDAR measurements[C]// Control Conference. IEEE, 2013.
- [27] Soliman M , Malik O P , Westwick D T . Multiple model MIMO predictive

- control for variable speed variable pitch wind turbines[C]// American Control Conference. IEEE, 2010:2778-2784.
- [28] Feng J , Shen W Z . Control of variable speed pitch-regulated wind turbines in strong wind conditions using a combined feedforward and feedback technique. 2012.
- [29] Jie, Bao, Hong, et al. Feedforward Control for Wind Turbine Load Reduction with Pseudo-LIDAR Measurement[J]. International Journal of Automation & Computing, 2018.
- [30] Abdullah M A , Yatim A , Tan C W , et al. A review of maximum power point tracking algorithms for wind energy systems[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(5):3220-3227.
- [31] Cariveau, Rupp. Fundamental and Advanced Topics in Wind Power || MPPT Control Methods in Wind Energy Conversion Systems[J]. Fundamental and Advanced Topics in Wind Power, 2011, 10.5772/731(Chapter 15).
- [32] Beltran B , Ahmed-Ali T , Benbouzid M . High-Order Sliding-Mode Control of Variable-Speed Wind Turbines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(9):3314-3321.
- [33] Boukezzar B , M'Saad M . Robust sliding mode control of a DFIG variable speed wind turbine for power production optimization[C]// Control and Automation, 2008 16th Mediterranean Conference on. IEEE, 2008.
- [34] Saravanakumar, RAJENDRAN, Debashisha, et al. Backstepping sliding mode control of a variable speed wind turbine for power optimization[J]. Journal of Modern Power Systems & Clean Energy, 2015.
- [35] Boukhezzar B , Siguerdidjane H . Nonlinear control with wind estimation of a DFIG variable speed wind turbine for power capture optimization[J]. Energy Conversion & Management, 2009, 50(4):885-892.
- [36] Evangelista C , Puleston P , Valenciaga F , et al. Lyapunov-Designed Super-Twisting Sliding Mode Control for Wind Energy Conversion Optimization[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(2):538-545.
- [37] Johnson K E , Fingersh L J . Adaptive Pitch Control of Variable-Speed Wind Turbines[C]// 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 2007.
- [38] Munteanu I , Cutululis N A , Bratcu A I , et al. Optimization of variable speed wind power systems based on a LQG approach[J]. Control Engineering Practice, 2005, 13(7):903-912.
- [39] Boukhezzar B , Siguerdidjane H . Comparison between linear and nonlinear control strategies for variable speed wind turbines[J]. Control Engineering Practice, 2010, 18(12):1357-1368.

- [40] Stol, K. A. Disturbance Tracking and Blade Load Control of Wind Turbines in Variable-Speed Operation[C]// 41th Aiaa Aerospace Sciences Meeting & Exhibit. 2003.
- [41] Balas M , Lee Y , Kendall L . Disturbance tracking control theory with application to horizontal axis wind turbines[C]// 1998 ASME Wind Energy Symposium. 1998.
- [42] Cavanini L , Corradini M L , Ippoliti G , et al. A Control Strategy for Variable-Speed Variable-Pitch Wind Turbines within the regions of partial-and full-load operation without wind speed feedback[C]// 2018 17th European Control Conference (ECC). 2018.
- [43] Park Y, Park H, Ma Z, et al. Multibody dynamic analysis of a wind turbine drivetrain in consideration of the shaft bending effect and a variable gear mesh including eccentricity and nacelle movement[J]. Frontiers in Energy Research, 2021, 8.
- [44] HELSEN J, VANHOLLEBEKE F, MARRANT B, et al. Multibody modelling of varying complexity for modal behaviour analysis of wind turbine gearboxes[J]. Renewable Energy, 2011, 36(11):3098-3113.
- [45] 刘旺玉, 张勇, 陈龙. 大型水平轴风力机多体系统的动力学分析与仿生设计[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2011, 39(04): 44-49.
- [46] 金鑫, 何玉林, 杜静, 等. 风力机结构耦合振动分析[J]. 中国机械工程, 2008(01):9-13.
- [47] 秦大同, 鲁迪, 陈锐博, 易园园. 随机风速下风电传动系统机电耦合动态特性分析[J]. 太阳能学报, 2020, 41(11):326-333.
- [48] Du J, Wang Y. Research and analysis of three degree of freedom drivetrain model for wind turbine[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1678(1):012013 (10pp).
- [49] LI C , ZHOU Y , LIM T C , et al. Dynamic responses of a wind turbine drivetrain under turbulent wind and voltage disturbance conditions[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2016, 8(5) :1-12.
- [50] 苗凤麟, 施洪生, 张小青. 风力发电机组多领域耦合模型及动态响应分析[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(007):1704-1712.
- [51] Muyeen S M , Ali M H , Takahashi R , et al. Comparative study on transient stability analysis of wind turbine generator system using different drive train models[J]. Renewable Power Generation Iet, 2007, 1(2):131-141.
- [52] Ayuketang, Arreyndip, Nkongho, et al. Nonlinear multi-frequency dynamics of wind turbine components with a single-mesh helical gear train[J]. Mathematical and Computational Applications, 2018, 23(1): 1-12.

- [53] 谢震,李厚涛,张兴, et al.电网电压骤升下双馈风力发电机轴系振荡抑制的改进控制策略[J].中国电机工程学报, 2016, 36(6):1714-1723.
- [54] Mcfadden S , Basu B . Wind turbine gearbox design with drivetrain dynamic analysis - ScienceDirect[M]. 2016.
- [55] Li Z , Chen Y . Dynamic Research with Drivetrain Simulation and Modal Analysis of Wind Turbine Gearbox[J]. Advanced Materials Research, 2014, 952:161-164.
- [56] Heege A, Prats P, J. B, et al. Impact of Wind Turbine Drive Train Concepts on Dynamic Gearbox Loads[C].European Wind Energy Conference(EWEC 2007), Milan,Italy: 2007:317-324.
- [57] ZHANG J, DHUPIA J, GAJANAYAKE C. Stator Current Analysis From Electrical Machines Using Resonance Residual Technique to Detect Faults in Planetary Gearboxes[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(9):5709-5721
- [58] Sakamoto R , Senjyu T , Kinjo T , et al. Output power leveling of wind turbine generator for all operating regions by pitch angle control[C]// Papers of Joint Technical Meeting on Power Engineering & Power Systems Engineering. IEEE, 2004.
- [59] London S , Battista H D . Wind Turbine Control Systems: Principles, Modelling and Gain Scheduling Design / Fernando D. Bianchi, HernÃ;n de Battista, Ricardo J. Mantz / 2010.
- [60] Nichita C , Luca D , Dakyo B , et al. Large band simulation of the wind speed for real time wind turbine simulators[J]. IEEE Power Engineering Review, 2007, 22(8):63-63.
- [61] Betz A . Introduction to the theory of flow machines[J]. Introduction to the Theory of Flow Machines, 1966:5-6.
- [62] Leonhard W. Control of electrical drives[M]. Springer, Berlin Heidelberg New-York, 2001
- [63]孙国栋, 苏健勇, 杨贵杰. 基于双频矢量调制的五相永磁同步电机四维电流控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(10):13.
- [64] Yan L, Susilo M, Sffker D. Advanced control design for wind turbines[J]. PAMM, 2011, 11(1):823-824.
- [65] 王叶, 杨微, 兰涌森,等. 大型海上风力发电机组最佳叶尖速比控制参数自适应整定方法[J]. 船舶工程, 2019, v.41(S1):334-336+340.
- [66] Yan L, Susilo M, Sffker D. Advanced control design for wind turbines[J]. PAMM, 2011, 11(1):823-824.
- [67] Aoki T, Yamashita Y, Tsubakino D. Vibration suppression for mass-spring-damper systems with a tuned mass damper using interconnection

- and damping assignment passivity-based control[J].International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2016,26(2):235-251.
- [68] Girsang I P, Dhupia J S, Muljadi E, et al. Gearbox and drivetrain models to study dynamic effects of modern wind turbines[C]// Energy Conversion Congress & Exposition. IEEE, 2014.
- [69] Mandic G, Nasiri A, Muljadi E, et al. Active torque control for gearbox load reduction in a variable-speed wind turbine[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2013, 48(6, November /December 2012):2424-2432.
- [70] Mandic G, Ghotbi E, Nasiri A, et al. Mechanical stress reduction in variable speed wind turbine drivetrains[C]// Energy Conversion Congress & Exposition. IEEE, 2011.
- [71] Jonkman J M, Jonkman B J. FAST modularization framework for wind turbine simulation: full-system linearization[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2016, 753:082010.
- [72] Rezaei M M, Zohoor H, Haddadpour H . Aeroelastic modeling and dynamic analysis of a wind turbine rotor by considering geometric nonlinearities[J]. Journal of Sound and Vibration, 2018, 432C:653-679.
- [73] 韩京清. 自抗扰控制技术[M]. 国防工业出版社, 2008.
- [74] Gernot H . A Simulative Study on Active Disturbance Rejection Control (ADRC) as a Control Tool for Practitioners[J]. Electronics, 2013, 2(4):246-279.
- [75] Liu B Y . Speed Control for the Pitching Axis of a Remote Sensing Camera Using an Improved Active Disturbance Rejection Controller[J]. International Journal of Control Automation and Systems, 2020, 18(21).
- [76] Goforth F J . On motion control design and tuning techniques[C]// American Control Conference, 2004. Proceedings of the 2004. IEEE, 2004.
- [77] Gao Z . Active disturbance rejection control: a paradigm shift in feedback control system design[C]// American Control Conference. IEEE, 2006.
- [78] Zheng Q , Gao L Q , Gao Z . On Validation of Extended State Observer Through Analysis and Experimentation[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement & Control, 2012, 134(2):024505.
- [79] Zheng Q , Gao L Q , Gao Z . On Validation of Extended State Observer Through Analysis and Experimentation[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement & Control, 2012, 134(2):024505.
- [80] Gao Z . Active disturbance rejection control: From an enduring idea to an emerging technology[C]// 2015 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo). IEEE, 2015.
- [81] Guo B Z , Zhao Z L . The Active Disturbance Rejection Control[M]. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2016.

- [82] Gao, Zhiqiang. On the centrality of disturbance rejection in automatic control[J]. ISA Transactions, 2014, 53(4):850-857.

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

发表的学术论文

- [1] 第一作者. 风电机组传动链气-机-电耦合建模仿真研究[J]. 风能, 2021(12): 72-78.
- [2] 第三作者. Individual pitch controller characteristics analysis and optimization under aerodynamic imbalanced loads of wind turbines[J]. 2021.
- [3] 第三作者, 等. 大型风电机组模型预测独立变桨控制器设计[J]. 太阳能学报.

致谢

毕业季即将到来，感谢导师田德教授在研究生这三年来的敦敦教诲和学习指导，感谢副导师邓英教授在项目上的教导，感谢实验室各位老师在学习和研究工作上给予的耐心指导，感谢唐世泽师兄在学习生活上的帮助，感谢实验室一起学习、吃饭、运动的同窗好友，感谢师兄、师姐、师弟、师妹在学习上的帮助，感谢室友这三年对我的包容和照顾，同时感谢家人这一路来对我的支持和鼓励，还有刘籽鸥同学在我消极时耐心细致的陪伴和疏导，是你们的爱让我这几年研究生生活变得十分充实和快乐，虽然马上就要踏入社会，但这些美好的人和事都将会是一生珍贵的回忆，感谢你们。感谢国家重点研发计划课题(课题编号：2018YFB1501304)大型海上风电机组“传动链关键部件优化设计和批量制造工艺及检测技术”的资助。